

12

Diseño de sistemas de control en el espacio de estados

12-1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo analizará primero el problema de ubicación de polos. Consideraremos el diseño de sistemas de control mediante la ubicación de los polos. Diseñaremos el sistema del péndulo invertido, en el cual el péndulo está sujeto a condiciones iniciales, con la idea de regresar el péndulo a la posición vertical dentro de un tiempo especificado. A continuación analizaremos el diseño de observadores de estado. Por último trataremos el diseño de sistemas de seguimiento en los que: (1) la planta tiene un integrador y (2) la planta no tiene un integrador. Incluiremos una discusión acerca del diseño del sistema del péndulo invertido que, cuando el carro en el cual está montado el péndulo recibe una entrada escalón, es estable (es decir, el péndulo no cae).

Panorama del capítulo. La sección 12-1 presentó el material de introducción. La sección 12-2 analiza el enfoque de ubicación de polos para el diseño de sistemas de control. Empieza con la obtención de las condiciones necesarias y suficientes para una ubicación arbitraria de los polos. A continuación se obtendrán las ecuaciones para la matriz de ganancias de la realimentación del estado K para la ubicación de los polos. La sección 12-3 presenta la solución del problema de ubicación de polos mediante MATLAB. En esta sección se ofrecen algunos programas para MATLAB de muestra para el diseño mediante la ubicación de los polos. La sección 12-4 ofrece un ejemplo del diseño de sistemas del tipo regulador, mediante el enfoque de la ubicación de polos. Se usa el sistema del péndulo invertido como ejemplo y se presenta la solución analítica y la solución con MATLAB.

La sección 12-5 presenta los observadores de estado. Se analizan los observadores de estado de orden completo y de orden mínimo; se ofrecen tres diferentes enfoques para la determinación de la matriz de ganancias del observador K_e y se introduce el concepto de controlador-observador. La sección 12-6 analiza el diseño de observadores de estado con MATLAB. La sección 12-7 trata el diseño de los sistemas de seguimiento. En particular,

analiza el diseño de los sistemas de seguimiento de tipo 1 cuando (1) la planta tiene un integrador y (2) la planta no tiene un integrador. La sección 12-8 presenta un ejemplo del diseño de un sistema de control con MATLAB. Específicamente aborda el diseño del sistema de control del péndulo invertido con MATLAB. Se obtienen las curvas de respuesta escalón unitario del sistema diseñado mediante MATLAB.

12-2 UBICACIÓN DE POLOS

En esta sección presentaremos un método de diseño conocido comúnmente como **técnica de ubicación**, o de **asignación de polos**. Suponemos que todas las variables de estado son medibles y que están disponibles para la realimentación. Se demostrará que, si el sistema considerado es de estado completamente controlable, los polos del sistema en lazo cerrado se pueden ubicar en cualquier posición deseada mediante una realimentación del estado a través de una matriz de ganancias de la realimentación del estado.

La técnica de diseño actual empieza con la determinación de los polos en lazo cerrado deseados a partir de la respuesta transitoria, y/o los requerimientos de la respuesta en frecuencia, **tales** como la velocidad, el factor de amortiguamiento relativo, o el ancho de banda, al igual que los requerimientos en estado estable.

Supongamos que decidimos que los polos en lazo cerrado deseados estén en $s = \mu_1, s = \mu_2, \dots, s = \mu_n$. Seleccionando una matriz de ganancias apropiada para una realimentación del estado, es posible obligar al sistema para que tenga los polos en lazo cerrado en las posiciones deseadas, siempre y cuando el sistema original sea de estado completamente controlable.

A continuación, trataremos el caso en el que la señal de control es un escalón, y demostraremos que una condición necesaria y suficiente para que los polos en lazo cerrado se ubiquen en cualquier posición arbitraria en el plano s es que el sistema sea de estado completamente controlable. Luego, analizaremos tres métodos para determinar la matriz de ganancias de la realimentación del estado requerida.

Observe que, cuando la señal de control es una cantidad vectorial, los aspectos matemáticos del esquema de ubicación de polos se complican. Por tanto, no analizaremos tal caso en este libro. (El lector interesado debe consultar la referencia 0-3 para la obtención matemática.) También advierta que, cuando la señal de control es una cantidad vectorial, la matriz de ganancias de la realimentación del estado es única. Es posible elegir libremente más de n parámetros; es decir, además de ubicar n polos en lazo cerrado de manera adecuada, tenemos la libertad de satisfacer algunos o todos los otros requerimientos, si existen, del sistema en lazo cerrado.

Diseño mediante la ubicación de los polos. En el enfoque convencional del diseño de un sistema de control con una sola entrada y una sola salida, diseñamos un controlador (compensador) tal que los polos dominantes en lazo cerrado tengan un factor de amortiguamiento relativo ζ deseado y una frecuencia natural no amortiguada ω_n . En este enfoque, el orden del sistema aumenta en 1 o 2, a menos que ocurra una cancelación de polos o ceros. Observe que en este enfoque suponemos que los efectos sobre las respuestas de los polos en lazo cerrado no dominantes son insignificantes.

En lugar de especificar sólo los polos dominantes en lazo cerrado (enfoque del diseño convencional), el enfoque actual de ubicación de polos especifica todos los polos en lazo cerrado. (Sin embargo, hay un costo asociado con ubicar todos los polos en lazo cerrado, porque hacerlo requiere de mediciones exitosas de todas las variables de estado, o bien requiere de la inclusión de un observador de estado en el sistema.) También existe un **reque-**

rimiento en la parte del sistema para que los polos en lazo cerrado se ubiquen en posiciones **elegidas** en forma arbitraria. El requerimiento es que el sistema sea de estado completamente controlable. En esta sección comprobaremos este hecho.

Considere un sistema de control

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (12-1)$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)

u = señal de control (escalar)

$\mathbf{A}$ = matriz de coeficientes constantes $n \times n$

$\mathbf{B}$ = matriz de coeficientes constantes $n \times 1$

Seleccionaremos la señal de control como

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} \quad (12-2)$$

Esto significa que la señal de control se determina mediante un estado instantáneo. Tal esquema se denomina **realimentación del estado**. La matriz $\mathbf{K}$ de $1 \times n$ se denomina matriz de ganancias de la realimentación del estado. En el análisis siguiente suponemos que u no tiene restricciones.

La figura 12-1(a) muestra el sistema definido mediante la ecuación (12-1). Se trata de un sistema de control en lazo abierto, porque el estado $\mathbf{x}$ no se realimenta a la señal de control u . La figura 12-1(b) muestra el sistema con una realimentación del estado. Éste es un sistema de control en lazo cerrado, porque el estado $\mathbf{x}$ se realimenta a la señal de control u .

Sustituir la ecuación (12-2) en la ecuación (12-1) produce

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x}(t)$$

La solución de esta ecuación se obtiene mediante

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{e} \quad (12-3)$$

en donde $\mathbf{x}(0)$ es el estado inicial provocado por perturbaciones externas. La estabilidad y las características de respuesta transitoria se determinan mediante los valores característicos de la matriz $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$. Si se elige la matriz $\mathbf{K}$ en forma adecuada, la matriz $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ se convierte en una matriz asintóticamente estable y para todos los $\mathbf{x}(0) \neq 0$ es posible hacer que $\mathbf{x}(t)$ tienda a 0 conforme t tiende a infinito. Los valores característicos de la matriz $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ se denominan polos reguladores. Si éstos se ubican en el semiplano izquierdo del plano s , entonces $\mathbf{x}(t)$ tiende a 0 conforme t tiende a infinito. El problema de ubicar los polos en lazo cerrado en las posiciones deseadas se denomina problema de ubicación de polos.

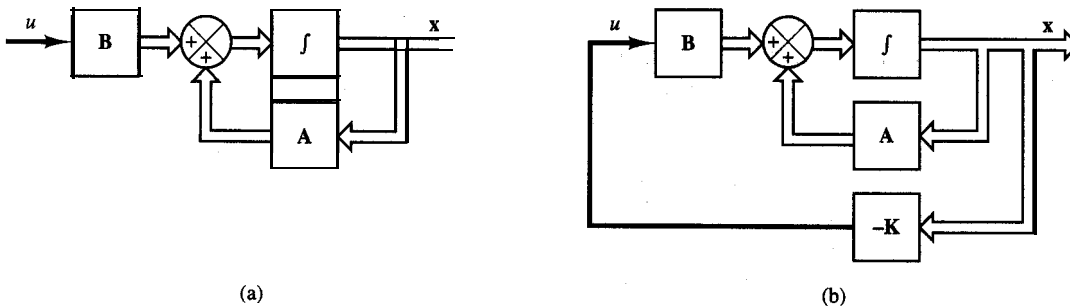


Figura 12-1

(a) Sistema de control en lazo abierto; (b) sistema de control en lazo cerrado con $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$.

A continuación, demostraremos que la ubicación arbitraria de los polos para un sistema determinado es posible si y sólo si el sistema es de estado completamente controlable.

Condición necesaria y suficiente para la ubicación arbitraria de los polos. Considere el sistema de control definido mediante la ecuación (12-1). Suponemos que la magnitud de la señal de control u no está acotada. Si se elige la señal de control u como

$$u = -Kx$$

en donde K es la matriz de ganancias de realimentación del estado (matriz de $1 \times n$), éste se vuelve un sistema de control en lazo cerrado como se aprecia en la figura 12-1(b) y la solución para la ecuación (12-1) se convierte en la que se obtuvo mediante la ecuación (12-3), o

$$x(t) = e^{(A-BK)t}x(0)$$

Observe que los valores característicos de la matriz $A - BK$ (los cuales representamos con $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$) son los polos en lazo cerrado deseados.

Ahora demostraremos que una condición necesaria y suficiente para la ubicación arbitraria de los polos es que el sistema sea de estado completamente controlable. Primero obtendremos la condición necesaria. Empezaremos por demostrar que, si el sistema no es de estado completamente controlable, existen valores característicos de la matriz $A - BK$ que no se controlan mediante la realimentación del estado.

Suponga que el sistema de la ecuación (12-1) no es de estado completamente controlable. Así, el rango de la matriz de controlabilidad es menor que n , o

$$\text{rango}[B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B] = q < n$$

Esto significa que existen q vectores columna linealmente independientes en la matriz de controlabilidad. Definamos tales q vectores columna linealmente independientes como $f_1, f_2, \dots, f_q$. También seleccionemos $n - q$ vectores n adicionales $v_{q+1}, v_{q+2}, \dots, v_n$, tales que

$$P = [f_1 \mid f_2 \mid \dots \mid f_q \mid v_{q+1} \mid v_{q+2} \mid \dots \mid v_n]$$

sea de rango n . En este caso, se demuestra que

$$\hat{A} = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} B_{11} \\ 0 \end{bmatrix}$$

(Véase el problema A-12-1 para la obtención de estas ecuaciones.) Ahora definamos

$$\hat{K} = KP = [k_1 \quad k_2]$$

Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned} |sI - A + BK| &= |P^{-1}(sI - A + BK)P| \\ &= |sI - P^{-1}AP + P^{-1}BKP| \\ &= |sI - \hat{A} + \hat{B}\hat{K}| \\ &= \left| sI - \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{11} \\ 0 \end{bmatrix} [k_1 \mid k_2] \right| \\ &= \begin{vmatrix} sI_q - A_{11} + B_{11}k_1 & -A_{12} + B_{11}k_2 \\ 0 & sI_{n-q} - A_{22} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$= [s\mathbf{I}_q - \mathbf{A}_{11} + \mathbf{B}_{11}\mathbf{k}_1] \cdot [s\mathbf{I}_{n-q} - \mathbf{A}_{22}] = 0$$

en donde $\mathbf{I}_q$ es una matriz identidad de dimensión q e $\mathbf{I}_{n-q}$ es una matriz identidad de dimensión $(n - q)$.

Observe que los valores característicos de $\mathbf{A}_{22}$ no dependen de $\mathbf{K}$. Por tanto, si el sistema no es de estado completamente controlable, existen valores característicos de la matriz $\mathbf{A}$ que no pueden ubicarse en forma arbitraria. En este caso, para ubicar arbitrariamente los valores característicos de la matriz $\mathbf{A} - \mathbf{BK}$, el sistema debe ser de estado completamente controlable (condición necesaria).

A continuación demostraremos una condición suficiente: es decir, si el sistema es de estado completamente controlable [lo que significa que la matriz $\mathbf{M}$ obtenida mediante la ecuación (12-5) que se presenta a continuación tiene la inversa], entonces todos los valores característicos de la matriz $\mathbf{A}$ se ubican arbitrariamente.

Al demostrar una condición suficiente, es conveniente transformar la ecuación de estado obtenida mediante la ecuación (12-1) a la forma canónica controlable.

Defina una matriz de transformación $\mathbf{T}$ mediante

$$\mathbf{T} = \mathbf{M} \mathbf{W} \quad (12-4)$$

en donde $\mathbf{M}$ es la matriz de controlabilidad

$$\mathbf{M} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] \quad (12-5)$$

y

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_1 & 1 \\ a_{n-2} & a_{n-3} & \dots & 1 & 0 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ a_1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (12-6)$$

en donde las a_i son los coeficientes del polinomio característico

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$$

Defina un nuevo vector de estado $\hat{\mathbf{x}}$ mediante

$$\mathbf{x} = \mathbf{T}\hat{\mathbf{x}}$$

Si el rango de la matriz de controlabilidad $\mathbf{M}$ es n (lo que significa que el sistema es de estado completamente controlable), entonces existe la inversa de la matriz $\mathbf{T}$ y la ecuación (12-1) se convierte en

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{AT} \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}u \quad (12-7)$$

en donde

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{AT} = \begin{bmatrix} & 1 & 0 & & 0 \\ \theta & 0 & 1 & \dots & 0 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \quad (12-8)$$

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (12-9)$$

[Véanse los problemas A-12-2 y A-12-3 para la obtención de las ecuaciones (12-8) y (12-9).] La ecuación (12-7) está en la forma canónica controlable. Por tanto, dada una ecuación de estado, la ecuación (12-1) se transforma a la forma canónica controlable si el sistema es de estado completamente controlable y si el vector de estado $\mathbf{x}$ se transforma en el vector de estado $\hat{\mathbf{x}}$ usando la matriz de transformación $\mathbf{T}$ obtenida mediante la ecuación (12-4).

Seleccionemos el conjunto de los valores característicos deseados como $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$. En este caso la ecuación característica deseada se convierte en

$$(s - \mu_1)(s - \mu_2) \cdots (s - \mu_n) = s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1}s + \alpha_n = 0 \quad (12-10)$$

Escribamos

$$\hat{\mathbf{K}} = \mathbf{K}\mathbf{T} = [\delta_n \ \delta_{n-1} \ \cdots \ \delta_1] \quad (12-11)$$

Cuando se usa $u = -\hat{\mathbf{K}}\hat{\mathbf{x}} = -\mathbf{K}\mathbf{T}\hat{\mathbf{x}}$ para controlar el sistema obtenido mediante la ecuación (12-7), la ecuación del sistema se convierte en

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{T}\hat{\mathbf{x}}$$

La ecuación característica es

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} + \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{T}| = 0$$

Esta ecuación característica es igual a la ecuación característica para el sistema, definida mediante la ecuación (12-1), cuando $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$ se usa como la señal de control. Esto se observa del modo siguiente: dado que

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x}$$

la ecuación característica para este sistema es

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{K}| = |\mathbf{T}^{-1}(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{T}| = |s\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} + \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{T}| = 0$$

Ahora simplifiquemos la ecuación característica del sistema a la forma canónica controlable. Remitiéndonos a las ecuaciones (12-8), (12-9) y (12-11), tenemos que

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} + \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{T}| = \left| s\mathbf{I} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [\delta_n \ \delta_{n-1} \ \cdots \ \delta_1] \right|$$

$$= \begin{vmatrix} s & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & s & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + \delta_n & a_{n-1} + \delta_{n-1} & \cdots & s + a_1 + \delta_1 \end{vmatrix}$$

$$= s^n + (a_1 + \delta_1)s^{n-1} + \cdots + (a_{n-1} + \delta_{n-1})s + (a_n + \delta_n) = 0 \quad (12-12)$$

Ésta es la ecuación característica para el sistema con una realimentación del estado. Por tanto, debe ser igual a la ecuación (12-10), que es la ecuación característica deseada. Igualando los coeficientes de las potencias iguales de s , obtenemos

$$a_1 + \delta_1 = \alpha_1$$

$$a_2 + \delta_2 = \alpha_2$$

$$a_n + \delta_n = \alpha_n$$

Despejando las δ_i en las ecuaciones anteriores y sustituyéndolas en la ecuación (12-12), obtenemos

$$\mathbf{K} = \hat{\mathbf{K}}\mathbf{T}^{-1} = [\delta_n \ \delta_{n-1} \ \cdots \ \delta_1]\mathbf{T}^{-1}$$

$$= [\alpha_n - a_n \ \alpha_{n-1} - a_{n-1} \ \cdots \ \alpha_2 - a_2 \ \alpha_1 - a_1]\mathbf{T}^{-1} \quad (12-13)$$

Por tanto, si el sistema es de estado completamente controlable, todos los valores característicos se ubican arbitrariamente seleccionando la matriz $\mathbf{K}$ de acuerdo con la ecuación (12-13) (condición suficiente).

Hemos demostrado que la condición necesaria y suficiente para la ubicación arbitraria de los polos es que el sistema sea de estado completamente controlable.

Pasos de diseño para la ubicación de polos. Suponga que el sistema se define mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

y que la señal de control se obtiene mediante

$$\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x}$$

La matriz de ganancias de realimentación $\mathbf{K}$ que obliga a los valores característicos de $\mathbf{A} - \mathbf{BK}$ a ser $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ (valores deseados) se determina mediante los pasos siguientes (Si μ_i es un valor característico complejo, su conjugado también debe ser un valor característico de $\mathbf{A} - \mathbf{BK}$.)

Paso 1: verifique la condición de controlabilidad para el sistema. Si el sistema es de estado completamente controlable, use los pasos siguientes.

Paso 2: a partir del polinomio característico para la matriz $\mathbf{A}$,

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^n + a_1s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n$$

determine los valores de $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Paso 3: determine la matriz de transformación $\mathbf{T}$ que convierte la ecuación de estado del sistema a la forma canónica controlable. (Si la ecuación del sistema determinada ya está en

la forma canónica controlable, entonces $T = 1$.) No es necesario escribir la ecuación de estado en la forma canónica controlable. Aquí sólo necesitamos encontrar la matriz T . La transformación de la matriz T se obtiene mediante la ecuación (12-4), o

$$T = M W$$

en donde M se obtiene a partir de la ecuación (12-5) y W se obtiene a partir de la ecuación (12-6).

Puso 4: usando los valores característicos deseados (los polos en lazo cerrado deseados), escriba el polinomio característico que se busca:

$$(s - \mu_1)(s - \mu_2) \cdots (s - \mu_n) = s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} s + \alpha_n$$

y determine los valores de $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

Puso 5: la matriz de ganancias de realimentación del estado K requerida se determina a partir de la ecuación (12-13), que puede reescribirse como:

$$K = [\alpha_n - a_n \quad \alpha_{n-1} - a_{n-1} \quad \cdots \quad \alpha_2 - a_2 \quad \alpha_1 - a_1] T^{-1}$$

Comentarios. Observe que, si el sistema es de un orden inferior ($n \leq 3$), la sustitución directa de la matriz K en el polinomio característico deseado puede ser más simple. Por ejemplo, si $n = 3$, escriba la matriz de ganancias de realimentación de estado K como

$$K = [k_1 \quad k_2 \quad k_3]$$

Sustituya esta matriz K en el polinomio característico deseado $|sI - A + BK|$ e igualela con $(s - \mu_1)(s - \mu_2)(s - \mu_3)$, o

$$|sI - A + BK| = (s - \mu_1)(s - \mu_2)(s - \mu_3)$$

Dado que ambos miembros de esta ecuación característica son polinomios en s , igualando los coeficientes de las potencias iguales de s en ambos miembros, es posible determinar los valores de k_1, k_2 y k_3 . Este enfoque es conveniente si $n = 2$ o 3 . (Para $n = 4, 5, 6, \dots$, este enfoque se vuelve muy tedioso.)

Existen otros enfoques para la determinación de la matriz de ganancias de realimentación del estado K . A continuación, presentaremos una fórmula muy difundida, conocida como la fórmula de Ackermann para determinar la matriz de ganancias de realimentación del estado K .

Fórmula de Ackermann. Considere el sistema obtenido mediante la ecuación (12-1), que puede reescribirse como:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

Suponemos que este sistema es de estado completamente controlable. También suponemos que los polos en lazo cerrado deseados están en $s = \mu_1, s = \mu_2, \dots, s = \mu_n$.

El uso de un control mediante la realimentación del estado

$$u = -K\mathbf{x}$$

modifica la ecuación del sistema a

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}K)\mathbf{x} \quad (12-14)$$

Definamos

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} - \mathbf{B}K$$

La ecuación característica deseada es

$$\begin{aligned} s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BK} &= s\mathbf{I} - \tilde{\mathbf{A}} = (s - \mu_1)(s - \mu_2) \cdots (s - \mu_n) \\ &= s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} s + \alpha_n = 0 \end{aligned}$$

Dado que el teorema de Cayley-Hamilton plantea que $\tilde{\mathbf{A}}$ satisface su propia ecuación característica, tenemos que

$$\phi(\tilde{\mathbf{A}}) = \tilde{\mathbf{A}}^n + \alpha_1 \tilde{\mathbf{A}}^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} \tilde{\mathbf{A}} + \alpha_n \mathbf{I} = 0 \quad (12-15)$$

Emplearemos la ecuación (12-15) para obtener la fórmula de Ackermann. Para simplificar la obtención, consideremos el caso en el que $n = 3$. (Para cualquier otro entero positivo n , es posible extender con facilidad la obtención siguiente.)

Considere las identidades siguientes:

$$1 = 1$$

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} - \mathbf{BK}$$

$$\tilde{\mathbf{A}}^2 = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})^2 = \mathbf{A}^2 - \mathbf{ABK} - \mathbf{BK}\tilde{\mathbf{A}} - \mathbf{BK}\tilde{\mathbf{A}}^2$$

$$\tilde{\mathbf{A}}^3 = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})^3 = \mathbf{A}^3 - \mathbf{A}^2\mathbf{BK} - \mathbf{ABK}\tilde{\mathbf{A}} - \mathbf{BK}\tilde{\mathbf{A}}^2$$

Multiplicando las ecuaciones anteriores, en orden, por $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \alpha_0$ (en donde $\alpha_0 = 1$), respectivamente y agregando los resultados, obtenemos

$$\begin{aligned} &\alpha_3 \mathbf{I} + \alpha_2 \tilde{\mathbf{A}} + \alpha_1 \tilde{\mathbf{A}}^2 + \tilde{\mathbf{A}}^3 \\ &= \alpha_3 \mathbf{I} + \alpha_2 (\mathbf{A} - \mathbf{BK}) + \alpha_1 (\mathbf{A}^2 - \mathbf{ABK} - \mathbf{BK}\tilde{\mathbf{A}} - \mathbf{BK}\tilde{\mathbf{A}}^2) + \mathbf{A}^3 - \mathbf{A}^2\mathbf{BK} \\ &\quad - \mathbf{ABK}\tilde{\mathbf{A}} - \mathbf{BK}\tilde{\mathbf{A}}^2 \\ &= \alpha_3 \mathbf{I} + \alpha_2 \mathbf{A} + \alpha_1 \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 - \alpha_2 \mathbf{BK} - \alpha_1 \mathbf{ABK} - \alpha_1 \mathbf{BK}\tilde{\mathbf{A}} - \mathbf{A}^2\mathbf{BK} \\ &\quad - \mathbf{ABK}\tilde{\mathbf{A}} - \mathbf{BK}\tilde{\mathbf{A}}^2 \end{aligned} \quad (12-16)$$

Remitiéndonos a la ecuación (12-15), tenemos que

$$\alpha_3 \mathbf{I} + \alpha_2 \tilde{\mathbf{A}} + \alpha_1 \tilde{\mathbf{A}}^2 + \tilde{\mathbf{A}}^3 = \phi(\tilde{\mathbf{A}}) = 0$$

Asimismo, tenemos que

$$\alpha_3 \mathbf{I} + \alpha_2 \mathbf{A} + \alpha_1 \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 = \phi(\mathbf{A}) \neq 0$$

Sustituyendo las dos últimas ecuaciones en la ecuación (12-16), tenemos que

$$\phi(\tilde{\mathbf{A}}) = \phi(\mathbf{A}) - \alpha_2 \mathbf{BK} - \alpha_1 \mathbf{BK}\tilde{\mathbf{A}} - \mathbf{BK}\tilde{\mathbf{A}}^2 - \alpha_1 \mathbf{ABK} - \mathbf{ABK}\tilde{\mathbf{A}} - \mathbf{A}^2\mathbf{BK}$$

Dado que $\phi(\tilde{\mathbf{A}}) = 0$, obtenemos

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{A}) &= \mathbf{B}(\alpha_2 \mathbf{K} + \alpha_1 \mathbf{K}\tilde{\mathbf{A}} + \mathbf{K}\tilde{\mathbf{A}}^2) + \mathbf{AB}(\alpha_1 \mathbf{K} + \mathbf{K}\tilde{\mathbf{A}}) + \mathbf{A}^2\mathbf{BK} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_2 \mathbf{K} + \alpha_1 \mathbf{K}\tilde{\mathbf{A}} + \mathbf{K}\tilde{\mathbf{A}}^2 \\ \alpha_1 \mathbf{K} + \mathbf{K}\tilde{\mathbf{A}} \\ \mathbf{K} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (12-17)$$

Puesto que el sistema es de estado completamente controlable, la inversa de la matriz de controlabilidad

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} \end{bmatrix}$$

existe. Premultiplicando ambos miembros de la ecuación (12-17) por la inversa de la matriz de controlabilidad, obtenemos

$$[B \mid AB \mid A^2B]^{-1}\phi(A) = \begin{bmatrix} \alpha_2 K + \alpha_1 K\tilde{A} + K\tilde{A}^2 \\ \alpha_1 K + K\tilde{A} \\ K \end{bmatrix}$$

Premultiplicando ambos miembros de esta última ecuación por $[0 \ 0 \ 1]$, obtenemos

$$[0 \ 0 \ 1][B \mid AB \mid A^2B]^{-1}\phi(A) = [0 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} \alpha_2 K + \alpha_1 K\tilde{A} + K\tilde{A}^2 \\ \alpha_1 K + K\tilde{A} \\ K \end{bmatrix} = K$$

que puede reescribirse como

$$K = [0 \ 0 \ 1] [B \mid AB \mid A^2B]^{-1}\phi(A)$$

Esta última ecuación produce la matriz de ganancias de realimentación del estado K deseada.

Para un entero positivo arbitrario n , tenemos que

$$K = [0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1][B \mid AB \mid \dots \mid A^{n-1}B]^{-1}\phi(A) \quad (12-18)$$

La ecuación (12-18) se conoce como fórmula de Ackermann para la determinación de la matriz de ganancias de realimentación del estado K .

EJEMPLO 12-1 Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -5 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Usando el control mediante la realimentación del estado $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$, se quiere que los polos en lazo cerrado estén en $s = -2 \pm j4$ y $s = -10$. Determine la matriz de ganancias de realimentación del estado K .

Primero necesitamos verificar la matriz de controlabilidad del sistema. Dado que la matriz de controlabilidad M se obtiene mediante

$$M = [B \mid AB \mid A^2B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -6 \\ 1 & -6 & 31 \end{bmatrix}$$

encontramos que $|M| = -1$ y, por tanto el rango $M = 3$. Así, el sistema es de estado completamente controlable y es posible la ubicación arbitraria de los polos.

A continuación, resolveremos este problema. Comprobaremos cada uno de los tres métodos presentados en este capítulo.

Método 1: en este primer método se usa la ecuación (12-13). La ecuación característica para el sistema es

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 1 & 5 & s+6 \end{vmatrix}$$

$$= s^3 + 6s^2 + 5s + 1$$

$$= s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3 = 0$$

Por tanto,

$$a_1 = 6, \quad a_2 = 5, \quad a_3 = 1$$

La ecuación característica deseada es

$$(s + 2 - j4)(s + 2 + j4)(s + 10) = s^3 + 14s^2 + 60s + 200$$

$$= s^3 + \alpha_1s^2 + \alpha_2s + \alpha_3 = 0$$

Así,

$$\alpha_1 = 14, \quad \alpha_2 = 60, \quad \alpha_3 = 200$$

Remitiéndonos a la ecuación (12-13), tenemos que

$$K = [\alpha_3 - a_3 \mid \alpha_2 - a_2 \mid \alpha_1 - a_1]T^{-1}$$

en donde $T = 1$ para este problema, debido a que la ecuación de estado determinada está en la forma canónica controlable. Por tanto, tenemos que

$$K = [200 - 1 \quad 60 - 5 \quad 14 - 6]$$

$$= [199 \quad 55 \quad 8]$$

Método 2: definiendo la matriz de ganancias de realimentación del estado K deseada como

$$K = [k_1 \quad k_2 \quad k_3]$$

e igualando $sI - A + BK$ con la ecuación característica deseada, obtenemos

$$|sI - A + BK| = \left| \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -5 & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2 \quad k_3] \right|$$

$$= \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 1 + k_1 & 5 + k_2 & s + 6 + k_3 \end{vmatrix}$$

$$= s^3 + (6 + k_3)s^2 + (5 + k_2)s + 1 + k_1$$

$$= s^3 + 14s^2 + 60s + 200$$

Por tanto,

$$6 + k_3 = 14, \quad 5 + k_2 = 60, \quad 1 + k_1 = 200$$

a partir de lo cual obtenemos

$$k_1 = 199, \quad k_2 = 55, \quad k_3 = 8$$

o bien

$$K = [199 \quad 55 \quad 8]$$

Método 3: el tercer método es usar la fórmula de Ackermann. Remitiéndonos a la ecuación (12-18), tenemos que

$$K = [0 \quad 0 \quad 1][B \mid AB \mid A^2B]^{-1}\phi(A)$$

Dado que

$$\phi(A) = A^3 + 14A^2 + 60A + 200I$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -5 & -6 \end{bmatrix}^3 + 14 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -5 & -6 \end{bmatrix}^2 \\
&\quad + 60 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -5 & -6 \end{bmatrix} + 200 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 199 & 55 & 8 \\ -8 & 159 & 7 \\ -7 & -43 & 117 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Y

$$[B \quad AB \quad A^2B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & 31 \end{bmatrix}$$

obtenemos

$$\begin{aligned}
\mathbf{K} &= [0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -6 \\ 1 & -6 & 31 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 199 & 55 & 8 \\ -8 & 159 & 7 \\ -7 & -43 & 117 \end{bmatrix} \\
&= [0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} 5 & 6 & 1 \\ 6 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 199 & 55 & 8 \\ -8 & 159 & 7 \\ -7 & -43 & 117 \end{bmatrix} \\
&= [199 \quad 55 \quad 8]
\end{aligned}$$

Como es natural, la matriz de ganancias de realimentación $\mathbf{K}$ obtenida mediante los tres métodos es la misma. Con esta realimentación del estado, los polos en lazo cerrado se ubican en $s = -2 \pm j4$ y $s = -10$, como se quería.

Observe que, si n el orden del sistema es 4 o mayor, son recomendables los métodos 1 y 3, dado que todos los cálculos de matrices los realiza una computadora. Si se usa el método 2, los cálculos a mano se vuelven necesarios porque una computadora no maneja la ecuación característica con los parámetros desconocidos $k_1, k_2, \dots, k_n$.

Comentarios. Es importante señalar que la matriz $\mathbf{K}$ no es única para un sistema determinado, sino que depende de las ubicaciones de los polos en lazo cerrado deseados (los cuales determinan la velocidad y el amortiguamiento de la respuesta) seleccionados. Observe que la selección de los polos en lazo cerrado deseados, o de la ecuación característica deseada, es un compromiso entre la rapidez de la respuesta del vector de error y la sensibilidad ante perturbaciones y el ruido en la medición. Es decir, si incrementamos la velocidad de la respuesta de error, por lo general se incrementan los efectos adversos de las perturbaciones y el ruido en la medición. Si el sistema es de segundo orden, su dinámica (las características de respuesta) se correlaciona precisamente con la ubicación de los polos en lazo cerrado deseados y los ceros de la planta. Para sistema de orden superior, la ubicación de los polos en lazo cerrado y la dinámica del sistema (las características de respuesta) no se correlacionan fácilmente. Por tanto, al determinar la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$ para un sistema determinado, es conveniente examinar mediante simulaciones de computadora las características de respuesta del sistema para varias matrices $\mathbf{K}$ diferentes (con base en varias ecuaciones características deseadas distintas) y elegir aquella que ofrezca el mejor desempeño del sistema general.

12-3 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE UBICACIÓN DE POLOS CON MATLAB

Los problemas de ubicación de polos se solucionan fácilmente con MATLAB. Resolvamos el mismo problema de ubicación de polos analizado en el ejemplo 12-1. La ecuación del sistema es

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -100 & -50 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Usando un control mediante la realimentación del estado $\mathbf{u} = -\mathbf{Kx}$, se pretende que los polos en lazo cerrado estén en $s = \mu_i$ ($i = 1, 2, 3$), en donde

$$\mu_1 = -2 + j4, \quad \mu_2 = -2 - j4, \quad \mu_3 = -10$$

Encontremos la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$ necesaria.

Si usamos la matriz de transformación $\mathbf{T}$ en el diseño de la matriz de control de realimentación del estado $\mathbf{K}$, necesitamos encontrar los coeficientes a_1 , a_2 y a_3 de la ecuación característica $s^3 - \mathbf{A}s^2 = 0$. Esto se hace introduciendo el enunciado

$$\mathbf{P} = \text{poly}(\mathbf{A})$$

en la computadora. A continuación, los coeficientes aparecerán en la pantalla del modo siguiente:

$$\begin{array}{l} \mathbf{A} = [0 \quad 1 \quad 0; 0 \quad 0 \quad 1; -100 \quad -50 \quad 0] \\ \mathbf{P} = \text{poly}(\mathbf{A}) \\ \mathbf{P} = \\ 1.0000 \quad 6.0000 \quad 5.0000 \quad 1.0000 \end{array}$$

Entonces $a_1 = a_1 = \mathbf{P}(2)$, $a_2 = a_2 = \mathbf{P}(3)$, y $a_3 = a_3 = \mathbf{P}(4)$.

Para obtener la matriz de transformación $\mathbf{T}$, primero introducimos las matrices $\mathbf{M}$ y $\mathbf{W}$ en la computadora, en donde

$$\mathbf{M} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B}]$$

Y

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

a continuación multiplicamos $\mathbf{M}$ y $\mathbf{W}$, lo cual se hace con mucha facilidad con MATLAB.

$$\mathbf{T} = \mathbf{M} \mathbf{W}$$

Después, se obtiene la ecuación característica deseada. Esto se hace definiendo una matriz $\mathbf{J}$ tal que

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mu_1 & 0 & 0 \\ 0 & \mu_2 & 0 \\ 0 & 0 & \mu_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 + j4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 - j4 & 0 \\ 0 & 0 & -10 \end{bmatrix}$$

y después usando el comando `poly()`, del modo siguiente:

```
J = [-2 + 4*j 0 0; 0 -2-4*j 0; 0 0 -10];
Q = poly(J)

Q =

    1    14    60   200
```

Por tanto, tenemos que

$$\alpha_1 = aa1 = Q(2), \quad \alpha_2 = aa2 = Q(3), \quad \alpha_3 = aa3 = Q(4)$$

(Usamos `aa` para α_i .)

La matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$ deseada se determina a partir de

$$\mathbf{K} = [\alpha_3 - a_3 \quad \alpha_2 - a_2 \quad \alpha_1 - a_1] \mathbf{T}^{-1}$$

o bien

$$\mathbf{K} = [aa3 - a3 \quad aa2 - a2 \quad aa1 - a1] * (\text{inv}(\mathbf{T}))$$

El programa MATLAB 12-1 sirve para resolver este problema ejemplo usando la matriz de transformación $\mathbf{T}$.

```
Programa MATLAB 12-1

% ----- Ubicación de polos -----

% ***** Determinación de la matriz de ganancias de realimentación
% del estado K usando la matriz de transformación T *****

% ***** Introduzca las matrices A y B *****

A = [0 1 0; 0 0 1; -1 -5 -6];
B = [0; 0; 1];

% ***** Defina la matriz de controlabilidad M *****

M = [B A*B A^2*B];

% ***** Verifique el rango de la matriz M *****

rank(M)

ans =
```

```

% ***** Dado que el rango de M es 3, es posible la
% ubicación arbitraria de los polos *****

% ***** Obtenga los coeficientes del polinomio característico
% |sI - A|. Esto se hace introduciendo el enunciado poly(A) *****

JA = poly(A)

JA =

    -1.0000    -6.0000    -5.0000     1.0000

a1 = JA(2); a2 = JA(3); a3 = JA(4);

% ***** Defina las matrices W y T del modo siguiente *****

W = [a2 - a1 - 1; a1 - 1; 0; 1 - 0; 1 - 0; 0]; % a1 = 1, a2 = 1
T = M^-1*W;

% ***** Obtenga el polinomio característico deseado definiendo
% la matriz J siguiente e introduciendo el enunciado poly(J) *****

J = [-2+j*4    0; 0; 0    -2-j*4    0; 0; 0    -10];

JJ = poly(J)

JJ =

    1    14    60    200

aa1 = JJ(2); aa2 = JJ(3); aa3 = JJ(4);

% ***** La matriz de ganancias de realimentación del estado K % se
% obtiene mediante *****

K = [aa3 - a3    aa2 - a2    aa1 - a1]*inv(T);

K =

    199    55     8

% ***** Por tanto, k1, k2 y k3 se obtienen mediante *****

k1 = K(1); k2 = K(2); k3 = K(3)

k1 =

    199

```

```

k2 =
    55
k3 =
     8

```

Fórmula de Ackermann. Si usamos la fórmula de Ackermann para determinar la matriz de ganancias de realimentación del estado, necesitamos calcular un polinomio característico matricial $\phi(\mathbf{A})$, en el que para este sistema

$$\phi(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^3 + \alpha_1 \mathbf{A}^2 + \alpha_2 \mathbf{A} + \alpha_3 \mathbf{I}$$

En MATLAB, `polyvalm` calcula el polinomio matricial $\phi(\mathbf{A})$. Para la $\mathbf{J}$ determinada, `poly(J)` calcula los coeficientes del polinomio característico, como se mostró antes. Para

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -5 & -6 \end{bmatrix}$$

el comando `polyvalm(poly(J),A)` calcula la $\phi(\mathbf{A})$ siguiente:

$$\phi(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^3 + 14\mathbf{A}^2 + 60\mathbf{A} + 200\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 199 & 55 & 8 \\ -8 & 159 & 7 \\ -7 & -43 & 117 \end{bmatrix}$$

De hecho,

```

polyvalm(poly(J),A)
ans =
    199    55     8
    -8   159     7
    -7   -43   117

```

el programa MATLAB 12-2 produce la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$ usando la fórmula de Ackermann.

```

Programa MATLAB 12-2

% ----- Ubicación de polos -----

% ***** Determinación de la matriz de ganancias de realimentación
% del estado K usando la fórmula de Ackermann *****

% ***** Introduzca las matrices A y B *****

A = [0  1  0; 0  0  1; -1 -5 -6];

```



```

B = [0;0;1];

% ***** Defina la matriz de controlabilidad M *****
M = [B A*B A^2*B];

% ***** Verifique el rango de la matriz M *****
rank(M)

ans =

    3

% ***** Dado que el rango de M es 3, es posible
% la ubicación arbitraria de los polos *****

% ***** Obtenga el polinomio característico deseado definiendo
% la siguiente matriz J e introduciendo el enunciado poly(J) *****
J = [-2+J*4 0 0; 0 -2-J*4 0; 0 0 -10];

poly(J)

ans =

    1    14    60   200

% ***** Calcule el polinomio característico
% Phi s polyvalm(poly(J),A) *****
Phi = polyvalm(poly(J),A)

% ***** La matriz de ganancias de realimentación del estado K % se
obtiene mediante *****
K = [0 0 1]*inv(M)/Phi

K =

   199   55    8

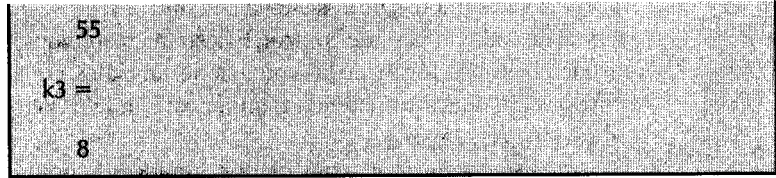
% ***** Por tanto, k1, k2 y k3 se obtiene mediante *****
k1 = K(1), k2 = K(2), k3 = K(3)

K1 =

   199

K2 =

```



12-4 DISEÑO DE SISTEMAS DEL TIPO REGULADOR MEDIANTE LA UBICACIÓN DE POLOS

Considere el sistema del péndulo invertido de la figura 12-2, en el que un péndulo se monta en un carro controlado con un motor. Aquí sólo consideramos el problema en dos dimensiones, en el que el péndulo únicamente se mueve en el **plano** del papel.

Se desea conservar el péndulo perpendicular ante la presencia de perturbaciones (**tales** como una ráfaga de viento que actúa sobre la masa m o una fuerza inesperada aplicada al carro). El péndulo inclinado regresa a la posición vertical cuando se aplica al carro una fuerza de control u apropiada. Al final de cada proceso de control, se pretende regresar el carro a $x = 0$, la posición de referencia.

Diseñe un sistema de control tal que, dadas cualesquiera condiciones iniciales (provocadas por perturbaciones), el péndulo regrese a la posición vertical y el carro regrese a la posición de referencia ($x = 0$) rápidamente (por ejemplo, con un tiempo de estabilización de alrededor de 2 seg) con un amortiguamiento razonable (por ejemplo, que los polos dominantes en lazo cerrado tengan $\zeta = 0.5$). Suponga los valores numéricos siguientes para M, m y l :

$$M = 2 \text{ kg}, \quad m = 0.1 \text{ kg}, \quad l = 0.5 \text{ m}$$

Se supone que la masa del péndulo se concentra en la parte superior de la varilla y se supone que la varilla no tiene masa.

Se desea diseñar un sistema de control que mantenga el péndulo invertido en una **posición** vertical para condiciones iniciales determinadas en el grado θ y/o una velocidad angular $\dot{\theta}$.

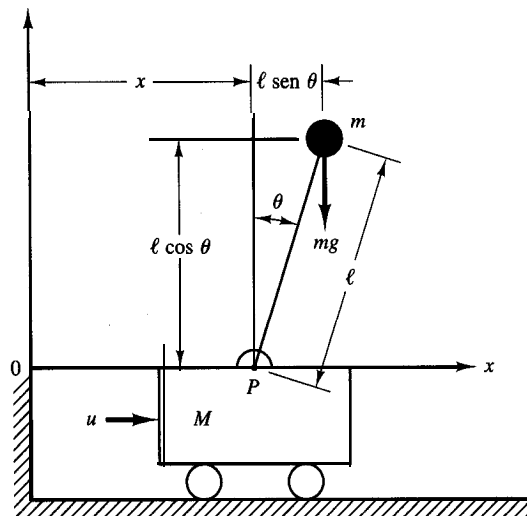


Figura 12-2
Sistema del péndulo
invertido.

Además, se requiere que el sistema de control regrese el carro a su posición de referencia al final de cada proceso de control. El sistema responderá exitosamente a cualesquiera perturbaciones en la forma de las condiciones iniciales. (El ángulo deseado θ_d siempre es cero y la posición del carro deseada siempre está en la posición de referencia. Por tanto, éste es un sistema regulador.)

Aquí se diseñará el controlador usando el método de control mediante la realimentación del estado a través de la técnica de ubicación de los polos. Como se señaló antes, la condición necesaria y suficiente para la ubicación arbitraria de los polos es que el sistema es de estado completamente controlable.

El primer paso en el diseño es obtener un modelo matemático para el sistema del péndulo invertido.

Modelado matemático. Remitiéndonos a la sección 3-6, obtuvimos un modelo matemático para el sistema del péndulo invertido de la figura 3-16(a). Cuando se supone pequeño el ángulo θ , las ecuaciones que describen la dinámica del sistema se obtienen mediante las ecuaciones (3-55) y (3-56), mismas que pueden reescribirse

$$(M + m)\ddot{x} + m\ddot{\theta} = u$$

$$(I + ml^2)\ddot{\theta} + m\ddot{x} = mgl\theta$$

en donde I es el momento de inercia de la barra del péndulo con respecto a su centro de gravedad. Dado que en este sistema la masa se concentra en la parte superior de la barra, el centro de gravedad es el centro del peso del péndulo. En este análisis, suponemos que el momento de inercia del péndulo con respecto a su centro de gravedad es cero, o $Z = 0$. Por tanto, el modelo matemático se convierte en lo siguiente:

$$(M + m)\ddot{x} + m\ddot{\theta} = u \quad (12-19)$$

$$ml^2\ddot{\theta} + m\ddot{x} = mgl\theta \quad (12-20)$$

Las ecuaciones (12-19) y (12-20) definen un modelo matemático del sistema del péndulo invertido de la figura 12-2. (Estas ecuaciones linealizadas son **válidas** siempre y cuando θ sea pequeño.)

Las ecuaciones (12-19) y (12-20) se modifican a

$$M\ddot{\theta} = (M + m)g\theta - u \quad (12-21)$$

$$M\ddot{x} = u - mg\theta \quad (12-22)$$

La ecuación (12-21) se obtuvo **eliminando** $\ddot{x}$ de las ecuaciones (12-19) y (12-20). La ecuación (12-22) se obtuvo eliminando $\ddot{\theta}$ de las ecuaciones (12-19) y (12-20). A partir de la ecuación (12-21) obtenemos que la función de transferencia de la planta es

$$\frac{\Theta(s)}{-U(s)} = \frac{1}{Mls^2 - (M + m)g}$$

Sustituyendo los valores numéricos determinados y considerando que $g = 9.81 \text{ m/seg}^2$, tenemos que

$$\frac{\Theta(s)}{-U(s)} = \frac{1}{s^2 - 20.601} = \frac{1}{s^2 - (4.539)^2}$$

La planta, el péndulo invertido tiene un polo sobre el eje real negativo ($s = -4.539$) y otro sobre el eje real positivo ($s = 4.539$). Por tanto, la planta es inestable en lazo abierto.

Defina las variables de estado x_1 , x_2 , x_3 y x_4 mediante

$$x_1 = \theta$$

$$x_2 = \dot{\theta}$$

$$x_3 = x$$

$$x_4 = \dot{x}$$

Considere que el **ángulo** θ indica la rotación de la barra del péndulo con respecto al punto P , y que x es la ubicación del carro. Consideramos θ y x como las salidas del sistema, o

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

(Observe que tanto θ como x son cantidades que se miden fácilmente.) Así, a partir de la definición de las variables de estado y las ecuaciones (12-21) y (12-22), obtenemos

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \frac{M+m}{Ml}gx_1 - \frac{1}{Ml}u \\ \dot{x}_3 &= x_4 \\ \dot{x}_4 &= -\frac{m}{M}gx_1 + \frac{1}{M}u \end{aligned}$$

En términos de las ecuaciones matriciales, tenemos que

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{M+m}{Ml}g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{m}{M}g & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{Ml} \\ 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} u \quad (12-23)$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad (12-24)$$

Las ecuaciones (12-23) y (12-24) presentan una representación en el espacio de estados del sistema del péndulo invertido. (Observe que la representación en el espacio de estados del sistema no es única. Hay una cantidad infinita de **tales** representaciones.)

Sustituyendo los valores numéricos determinados para M , m y l , tenemos que

$$\frac{M+m}{Ml}g = 20.601, \quad \frac{m}{M}g = 0.4905, \quad \frac{1}{Ml} = 1, \quad \frac{1}{M} = 0.5$$

Usando estos valores numéricos, las ecuaciones (12-23) y (12-24) se pueden reescribir como

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 100 \\ 20.601 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.4905 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Usaremos el esquema de control mediante la realimentación del estado

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$$

Verifiquemos si el sistema es de estado completamente controlable. Dado que el rango de

$$\mathbf{M} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{A}\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^3\mathbf{B}] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -20.601 \\ -1 & 0 & -20.601 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0.4905 \\ 0.5 & 0 & 0.4905 & 0 \end{bmatrix}$$

es 4, el sistema es de estado completamente controlable.

La ecuación característica del sistema es

$$\begin{aligned} |s\mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} s & -1 & 0 & 0 \\ -20.601 & s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s & -1 \\ 0.4905 & 0 & 0 & s \end{vmatrix} \\ &= s^4 - 20.601s^2 \\ &= s^4 + a_1s^3 + a_2s^2 + a_3s + a_4 = 0 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -20.601, \quad a_3 = 0, \quad a_4 = 0$$

A continuación debemos seleccionar las ubicaciones de los polos en lazo cerrado deseados. Dado que requerimos un sistema con un tiempo de asentamiento razonablemente pequeño (alrededor de 2 seg) y un amortiguamiento razonable (equivalente a $\zeta = 0.5$ en el sistema estándar de segundo orden), seleccionamos los polos en lazo cerrado deseados en $s = \mu_i$ ($i = 1, 2, 3, 4$), en donde

$$\mu_1 = -2 + j2\sqrt{3}, \quad \mu_2 = -2 - j2\sqrt{3}, \quad \mu_3 = -10, \quad \mu_4 = -10$$

(En este caso, μ_1 y μ_2 son un par de polos dominantes en lazo cerrado con $\zeta = 0.5$ y $\omega_n = 4$. Los dos polos restantes en lazo cerrado, μ_3 y μ_4 , se ubican lejos a la izquierda del par dominante de polos en lazo cerrado $\mathbf{y}$, por tanto, el efecto sobre la respuesta de μ_3 y μ_4 es pequeño. Así, se cumplirán los requerimientos de velocidad y amortiguamiento.) La ecuación característica deseada se convierte en

$$\begin{aligned}
 (s - \mu_1)(s - \mu_2)(s - \mu_3)(s - \mu_4) &= (s + 2 - j2\sqrt{3})(s + 2 + j2\sqrt{3})(s + 10)(s + 10) \\
 &= (s^2 + 4s + 16)(s^2 + 20s + 100) \\
 &= s^4 + 24s^3 + 196s^2 + 720s + 1600 \\
 &= s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4 = 0
 \end{aligned}$$

En consecuencia, tenemos que

$$\alpha_1 = 24, \quad \alpha_2 = 196, \quad \alpha_3 = 720, \quad \alpha_4 = 1600$$

Determinemos la matriz de ganancias de realimentación del estado K usando la ecuación (12-13) que puede reescribirse:

$$K = [\alpha_4 - a_4 \mid \alpha_3 - a_3 \mid \alpha_2 - a_2 \mid \alpha_1 - a_1] T^{-1}$$

en donde la matriz T se obtiene mediante la ecuación (9-4), o

$$T = M W$$

y M y W se obtienen mediante las ecuaciones (12-5) y (12-6), respectivamente. Así,

$$\begin{aligned}
 M &= [B \mid AB \mid A^2B \mid A^3B] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -20.601 \\ -1 & 0 & -20.601 & 0.4905 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0.4905 & 0 \end{bmatrix} \\
 W &= \begin{bmatrix} a_3 & a_2 & a_1 & 1 \\ a_2 & a_1 & 1 & 0 \\ a_1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -20.601 & 0 & 1 \\ -20.601 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Por tanto, la matriz T se vuelve

$$T = M W = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -9.81 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & -9.81 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

De modo que,

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & \frac{1}{9.81} & 0 \\ -9.81 & 0 & -\frac{0.5}{9.81} & -\frac{1}{9.81} \\ 0 & -\frac{0.5}{9.81} & 0 & -\frac{1}{9.81} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

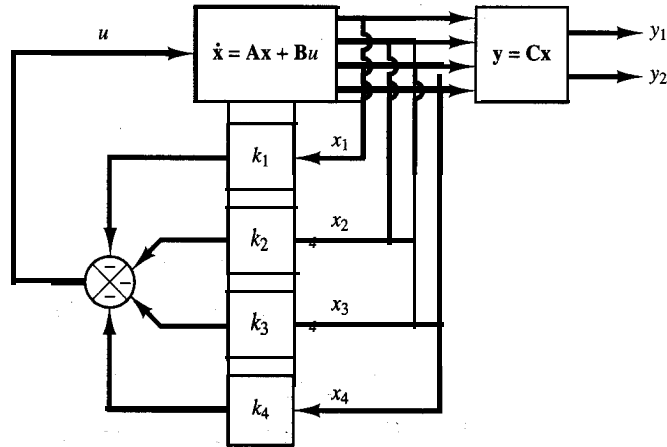


Figura 12-3
Sistema del péndulo invertido con control mediante la realimentación del estado.

La matriz de ganancias de realimentación deseada K se convierte en

$$\begin{aligned}
 K &= [\alpha_4 - a_4 \quad \alpha_3 - a_3 \mid \alpha_2 - a_2 \quad \alpha_1 - a_1] T^{-1} \\
 &= [1600 - 0 \quad 720 - 0 \mid 196 + 20.601 \quad 24 - 0] T^{-1} \\
 &= [1600 \quad 720 \quad 216.601 \quad 24] \begin{bmatrix} -\frac{0.5}{9.81} & 0 & -\frac{1}{9.81} & 0 \\ 0 & -\frac{0.5}{9.81} & -\frac{1}{9.81} & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= [-298.1504 \quad -60.6972 \quad -163.0989 \quad -73.3945]
 \end{aligned}$$

La señal de control u se obtiene mediante

$$u = -Kx = 298.1504x_1 + 60.6972x_2 + 163.0989x_3 + 73.3945x_4$$

Observe que éste es un sistema regulador. El ángulo θ_d deseado siempre es cero y la ubicación x_d deseada en el carro siempre es cero. Por tanto, las entradas de referencia son cero. (En la sección 12-6 consideraremos el caso en el que el carro se mueve de acuerdo con la entrada de referencia.) La figura 12-3 muestra el esquema de control mediante la realimentación del estado para el sistema del péndulo invertido. (Dado que en este sistema las entradas de referencia son siempre cero, no aparecen en el diagrama.)

Determinación de la matriz de ganancias de realimentación del estado K con MATLAB. El programa MATLAB 12-3 produce la matriz de ganancias de realimentación del estado K .

```

Programa MATLAB 12-3
% ----- Diseño de un sistema de control del péndulo invertido -----

```

```
% ***** Este programa determina la matriz de ganancias de realimentación
% del estado K = [k1 k2 k3 k4] usando la fórmula
% de Ackermann *****
```

```
% ***** Introduzca las matrices A, B, C y D *****
```

```
A = [-0.1 1 0 0;
      20.601 0 0 0;
      0 0 0 1;
      -0.4905 0 0 0];
```

```
B = [0; -1; 0; 0.5];
```

```
C = [1 0 0 0];
```

```
D = [0 0 1 0];
```

```
D = [0;0];
```

```
% ***** Defina la matriz de controlabilidad M y verifique su rango *****
```

```
M = [B A*B A^2*B A^3*B];
```

```
rank(M)
```

```
ans =
```

```
4
```

```
4
```

```
% ***** Dado que el rango de M es 4, el sistema es de estado
% completamente controlable. Por tanto, es posible la ubicación
% arbitraria de los polos *****
```

```
% ***** Introduzca el polinomio característico deseado, que
% se obtiene definiendo la matriz J siguiente e
% introduciendo el enunciado poly() *****
```

```
J = [-2 + 2*sqrt(3)*i 0 0 0;
      0 -2 - 2*sqrt(3)*i 0 0;
      0 0 -10 0;
      0 0 0 -10];
```

```
JJ = poly(J)
```

```
JJ =
```

```
1.0e + 003 *
```

```
0.0010 0.0240 0.1960 0.7200 1.6000
```

```
% ***** Introduzca el polinomio característico Phi *****
```

```
Phi = polyvalm(poly(J),A);
```

```
% ***** La matriz de ganancias de realimentación del estado K se determina
```



```
% a partir de *****
K=[0 0 0 1]*(inv(M))*Phi
K=
-298.1504 -60.6972 -163.0989 -73.3945
```

Obtención de la respuesta del sistema ante condiciones iniciales. Una vez determinada la matriz de ganancias de realimentación del estado K , el desempeño del sistema debe examinarse mediante simulaciones en computadora. Para simular la dinámica del sistema en la computadora y obtener respuestas a cualesquiera condiciones iniciales, procedemos del modo siguiente: las ecuaciones básicas para el sistema son la ecuación de estado

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

y la ecuación de control

$$u = -\mathbf{Kx}$$

Cuando la ecuación de control se sustituye en la ecuación de estado, obtenemos

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x}$$

que, cuando se sustituyen los valores numéricos, se obtiene mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -277.5494 & -60.6972 & -163.0989 & -73.3945 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 148.5847 & 30.3486 & 81.5494 & 36.6972 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad (12-25)$$

A continuación obtendremos la respuesta del sistema diseñado a una condición inicial, mediante MATLAB.

La ecuación de estado del sistema se obtiene mediante la ecuación (12-25). Suponga que las condiciones iniciales se obtienen a partir de

$$\begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \\ x_4(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (12-26)$$

Reescribimos la ecuación (12-25) como

$$\dot{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{A}}\mathbf{x}$$

en donde

$$\hat{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 0 & 1.0000 & 0 & 0 \\ -277.5494 & -60.6972 & -163.0989 & -73.3945 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \\ 148.5847 & 30.3486 & 81.5494 & 36.6972 \end{bmatrix}$$

Definimos el vector de condiciones iniciales como $\hat{\mathbf{B}}$ o

$$\hat{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Así la respuesta del sistema alas condiciones iniciales se obtiene despejando las ecuaciones siguientes (consulte en la sección 4-4 la respuesta a las condiciones iniciales):

$$\dot{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{A}}\mathbf{z} + \hat{\mathbf{B}}u$$

$$\mathbf{x} = \hat{\mathbf{C}}\mathbf{z} + \hat{\mathbf{D}}u$$

en donde

$$\hat{\mathbf{C}} = \hat{\mathbf{A}}, \quad \hat{\mathbf{D}} = \hat{\mathbf{B}}$$

El programa MATLAB 12-4 generará la respuesta del sistema obtenido mediante la ecuación (12-25) ante las condiciones iniciales especificadas por la ecuación (12-26). Observe que en el programa MATLAB que se muestra usamos las notaciones siguientes:

$$\hat{\mathbf{A}} = \mathbf{AA}, \quad \hat{\mathbf{B}} = \mathbf{BB}, \quad \hat{\mathbf{C}} = \mathbf{AA}, \quad \hat{\mathbf{D}} = \mathbf{BB}$$

```

Programa MATLAB 12-4

% ----- Respuesta ante condiciones iniciales -----

% ***** Este programa obtiene la respuesta del sistema
% xdot 5 (Ahat)x a la condición inicial dada x(0) *****

% ***** Introduzca las matrices A, B y K para producir la matriz AA
% = Ahat *****

A = [ 0      1   0   0;
      20.601  0   0   0;
       0      0   0   1;
      -0.4905 0   0   0];
B = [0; -1; 0; 0.5];
K = [-298.1504 -60.6972 -163.0989 -73.3945];
AA = A - B*K;

% ***** Introduzca la matriz de las condiciones iniciales BB = Bhat *****

BB = [0.1; 0; 0; 0];
[x,z,t] = step(AA,BB,AA,BB);
x1 = [1 0 0 0]*x';
x2 = [0 1 0 0]*x';
x3 = [0 0 1 0]*x';
x4 = [0 0 0 1]*x';

% ***** Grafique las curvas de respuesta x1 contra t, x2 contra t, x3 contra t,
% y x4 contra t en un diagrama *****

```

```

subplot(2,2,1);
plot(t,x1); grid
title('x1 (Theta) contra t')
xlabel('t seg')
ylabel('x1 = Theta')

subplot(2,2,2);
plot(t,x2); grid
title('x2 (punto Theta) contra t')
xlabel('t seg')
ylabel('x2 = punto Theta')

subplot(2,2,3);
plot(t,x3); grid
title('x3 (Desplazamiento del carro) contra t')
xlabel('t seg')
ylabel('x3 = Desplazamiento del carro')

subplot(2,2,4);
plot(t,x4); grid
title('x4 (Velocidad del carro) contra t')
xlabel('t seg')
ylabel('x4 = Velocidad del carro')

```

La figura 12-4 muestra las curvas de respuesta obtenidas con el programa MATLAB 12-4. Estas curvas muestran cómo el sistema del péndulo invertido regresa a la posición de referencia ($\theta = 0, x = 0$), dada la condición inicial $\theta(0) = 0.1$ rad, $\dot{\theta}(0) = 0, x(0) = 0$ y $\dot{x}(0) = 0$. Las curvas de respuesta parecen aceptables. (Aquí hemos mostrado el uso del **co-**

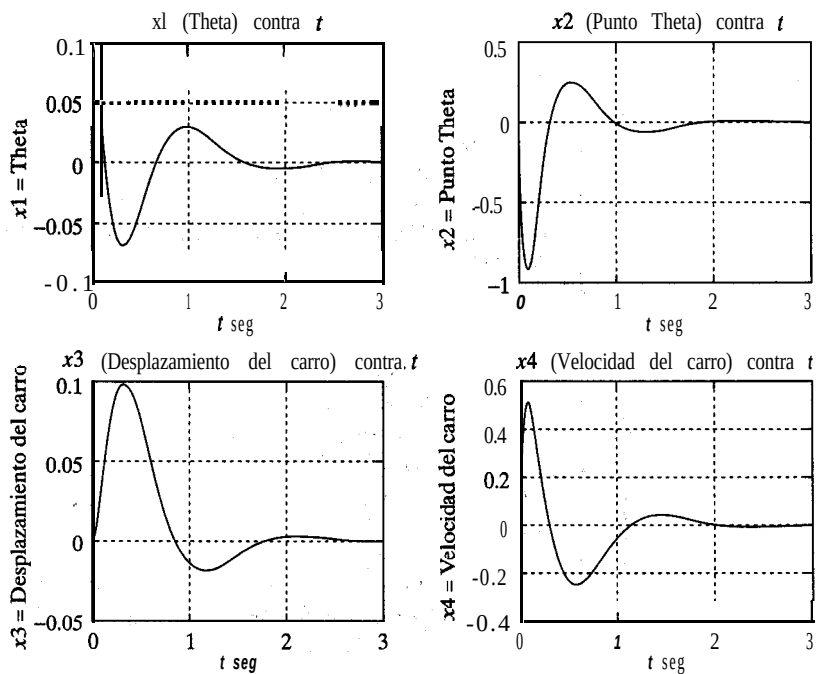


Figura 12-4
Respuesta del sistema
del péndulo invertido
sujeto ante condi-
ciones iniciales.

mando subplot para presentar diagramas separados simultáneamente en la pantalla y graficar varios diagramas en una hoja de papel.)

Es importante señalar que tales curvas de respuesta dependen de la ecuación característica deseada (es decir, de los polos en lazo cerrado deseados). Para ecuaciones características deseadas diferentes, las curvas de respuesta, para las mismas condiciones iniciales, son distintas.

Observe que una respuesta más rápida normalmente requiere de una señal de control grande. Al diseñar un sistema de control semejante, se pretende que el diseñador examine varios conjuntos diferentes de polos en lazo cerrado deseados y determine las matrices K correspondientes. Después de hacer simulaciones en computadora del sistema y examinar las curvas de respuesta, seleccione la matriz K que ofrezca el mejor desempeño general del sistema. El criterio para el mejor desempeño general del sistema depende de la situación particular, incluyendo las consideraciones económicas.

12-5 OBSERVADORES DE ESTADO

En la **sección** 12-2, en la que presentamos el enfoque de ubicación de polos para el diseño de sistemas de control, supusimos que todas las variables de estado estaban disponibles para su realimentación. Sin embargo, en la práctica no todas las variables de estado están disponibles para su realimentación. Entonces, necesitamos estimar las variables de estado que no están disponibles. Es importante señalar que debemos evitar diferenciar una variable de estado para generar otra. La diferenciación de una señal siempre decrementa la relación **señal** a ruido, porque este último por lo general fluctúa más rápidamente que la señal de comando. En ocasiones, la relación señal a ruido se decrementa varias veces mediante un proceso único de diferenciación. Existen métodos para estimar las variables de estado que no se miden sin un proceso de diferenciación. La estimación de semejantes variables -de estado por lo- general se denomina observación. Un dispositivo (o un programa de computadora) que estima $\mathbf{u}$ observa las variables de estado se llama **observador de estado**, o, simplemente, **observador**. Si el observador de estado capta todas las variables de estado del sistema, sin importar si algunas están disponibles para una **medición** directa, se denomina **observador de estado de orden completo**. Hay ocasiones en las que un observador tal no es necesario, en las que **sólo** se requiere de la **observación** de las variables de estado que no se miden, pero no de aquellas que también se miden directamente. Por ejemplo, dado que las variables de salida son observables y se relacionan en forma lineal con las variables de estado, no necesitamos observar todas las variables de estado, sino **sólo** las $n - m$ variables de estado en las que n es la dimensión del vector de estado y m es la dimensión del vector de salida.

Un observador que estima menos de n variables de estado, en donde n es la dimensión del vector de estado, se denomina **observador de estado de orden reducido** o, simplemente, **observador de orden reducido**. Si el observador de estado de orden reducido tiene el orden mínimo posible, se denomina **observador de estado de orden mínimo**, u **observador de orden mínimo**. En esta sección analizaremos el observador de estado de orden completo y el observador de estado de orden mínimo.

Observador de estado. Un observador de estado estima las variables de estado con base en las mediciones de las variables de salida y de control. Aquí tiene una función importante el concepto de observabilidad analizado en la **sección** 11-7. Como veremos más adelante, los observadores de estado pueden diseñarse si y **sólo** si se satisface la condición de observabilidad.

En los análisis siguientes de los observadores de estado, usaremos la notación $\hat{\mathbf{x}}$ para designar el vector de estado observado. En muchos casos prácticos, el vector de estado observado $\hat{\mathbf{x}}$ se usa en la realimentación del estado para generar el vector de control deseado.

Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (12-27)$$

$$y = \mathbf{Cx} \quad (12-28)$$

Suponga que el estado $\mathbf{x}$ se aproximará mediante el estado $\tilde{\mathbf{x}}$ del modelo dinámico

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{Bu} + \mathbf{K}_e(\mathbf{y} - \mathbf{C}\tilde{\mathbf{x}}) \quad (12-29)$$

que representa al observador de estado. Observe que el observador de estado tiene $\mathbf{y}$ y $\mathbf{u}$ como entradas y $\tilde{\mathbf{x}}$ como salida. El último término del segundo miembro de esta ecuación modelo, ecuación (12-29), es un término de corrección que contiene la diferencia entre la salida $\mathbf{y}$ medida y la salida $\mathbf{C}\tilde{\mathbf{x}}$ estimada. La matriz $\mathbf{K}_e$ funciona como una matriz de ponderación. El término de corrección vigila el estado $\tilde{\mathbf{x}}$. Ante la presencia de una discrepancia entre las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ usadas en este modelo y las del sistema real, la adición del término de corrección ayuda a reducir los efectos producidos por la diferencia entre el modelo dinámico y el sistema real. La figura 12-5 muestra el diagrama de bloques del sistema y el observador de estado de orden completo.

A continuación analizaremos los detalles del observador de estado para el cual la dinámica se caracteriza mediante las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ y mediante el término de corrección adicional, que contiene la diferencia entre la salida medida y la salida estimada. En el análisis actual, suponemos que las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ usadas en el modelo son iguales a las del sistema real.

Observador de estado de orden completo. El orden del observador de estado que se analizará aquí es igual al del sistema. Suponga que el sistema se define mediante las ecuaciones (12-27) y (12-28) y que el modelo del observador se define mediante la ecuación (12-29).

Para obtener la ecuación de error del observador, restamos la ecuación (12-29) de la ecuación (12-27).

$$\dot{\mathbf{x}} - \dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \mathbf{Ax} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{K}_e(\mathbf{Cx} - \mathbf{C}\tilde{\mathbf{x}})$$

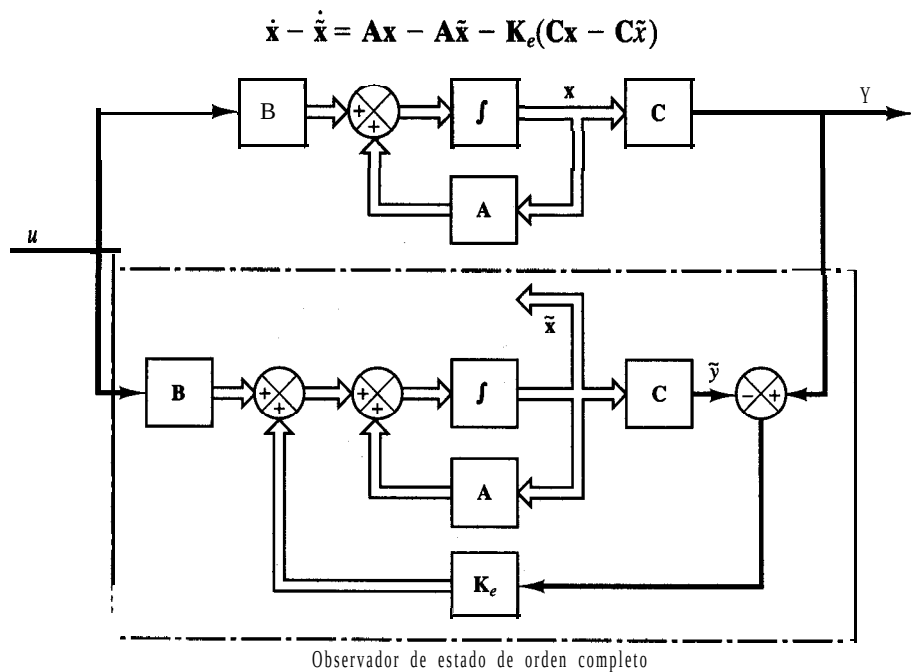


Figura 12-5
Diagrama de bloques
de un sistema y un
observador de estado
de orden completo
cuando la entrada u y la
salida y son escalares.

$$= (A - K_e C)(x - \tilde{x}) \quad (12-30)$$

Defina la diferencia entre x y $\tilde{x}$ como el vector de error e , o

$$e = x - \tilde{x}$$

Así, la ecuación (12-30) se convierte en

$$\dot{e} = (A - K_e C)e \quad (12-31)$$

A partir de la ecuación (12-31) vemos que el comportamiento dinámico del vector de error se determina mediante los valores característicos de la matriz $A - K_e C$. Si la matriz $A - K_e C$ es estable, el vector de error convergerá a cero para cualquier vector de error inicial $e(0)$. Es decir que $X(t)$ convergerá a $x(t)$ sin considerar los valores de $x(0)$ y $X(0)$. Si se eligen los valores característicos de la matriz $A - K_e C$ en tal forma que el comportamiento dinámico del vector de error sea asintóticamente estable y suficientemente rápido, cualquier vector de error tenderá a 0 (el origen) con una velocidad adecuada.

Si el sistema es completamente observable, se demuestra que es posible seleccionar una matriz K_e tal que $A - K_e C$ tenga valores característicos arbitrariamente deseados. Es decir, se determina la matriz de ganancias del observador K_e para producir la matriz deseada $A - K_e C$. Analizaremos esto a continuación.

Problema dual. El problema de diseñar un observador de orden completo se convierte en determinar la matriz de ganancias del observador K_e tal que la dinámica de error definida mediante la ecuación (12-31) sea asintóticamente estable con una velocidad de respuesta suficiente. (La estabilidad asintótica y la velocidad de respuesta de la dinámica de error se determinan mediante los valores característicos de la matriz $A - K_e C$.) Por tanto, el diseño del observador de orden completo se convierte en determinar un K_e apropiado tal que $A - K_e C$ tenga los valores característicos deseados. Por tanto, aquí el problema se convierte en el mismo que en el caso de **ubicación** de polos analizado en la sección 12-2.

Considere el sistema definido mediante

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = cx$$

Al diseñar el observador de estado de orden completo, resolvemos el problema dual, es decir, solucionamos el problema de ubicación de polos para el sistema dual

$$\dot{z} = A^*z + C^*v$$

$$n = B^*z$$

suponiendo que la señal de control v es

$$v = -Kz$$

Si el sistema dual es de estado completamente controlable, la matriz de ganancias de realimentación del estado K se determina de tal modo que la matriz $A^* - C^*K$ produzca un conjunto de los valores característicos deseados.

Si $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ son los valores característicos de la matriz del observador de estado, tomando los mismos μ_i que los valores característicos deseados de la matriz de ganancias de realimentación del estado del sistema dual, obtenemos

$$|sI - (A^* - C^*K)| = (s - \mu_1)(s - \mu_2) \cdots (s - \mu_n)$$

Considerando que los valores característicos de $A^* - C^*K$ y los de $A - K_e C$ son iguales, tenemos que

$$|s\mathbf{I} - (\mathbf{A}^* - \mathbf{C}^*\mathbf{K})| = |s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{K}^*\mathbf{C})|$$

Comparando el polinomio característico $|s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{K}^*\mathbf{C})|$ y el polinomio característico $|s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})|$ para el sistema observador [consulte la ecuación (12-31)], encontramos que $\mathbf{K}_e$ y $\mathbf{K}^*$ se relacionan mediante

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{K}^*$$

Por tanto, usando la matriz $\mathbf{K}$ determinada mediante el enfoque de ubicación de polos en el sistema dual, la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ para el sistema original se determina a partir de la relación $\mathbf{K}_e = \mathbf{K}^*$. (Véanse los detalles en el problema A-12-10.)

Condición **necesaria** y suficiente para la observación del estado. Como ya se analizó, una condición necesaria y suficiente para la **determinación** de la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ para los valores característicos deseados de $\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C}$ es que el dual del sistema original

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}^*\mathbf{z} + \mathbf{C}^*\mathbf{v}$$

sea de estado completamente controlable. La condición de controlabilidad completa del estado para este sistema dual es que el rango de

$$[\mathbf{C}^* \mid \mathbf{A}^*\mathbf{C}^* \mid \cdots \mid (\mathbf{A}^*)^{n-1}\mathbf{C}^*]$$

sea n . Ésta es la condición para una observabilidad completa del sistema original definido mediante las ecuaciones (12-27) y (12-28). Esto significa que una condición necesaria y suficiente para la observación del estado del sistema definido mediante las ecuaciones (12-27) y (12-28) es que el sistema sea completamente observable.

A continuación presentaremos el enfoque directo (en lugar del enfoque del problema dual) para la solución del problema de diseño de un observador de estado. Más adelante usaremos el enfoque del problema dual a fin de obtener la fórmula de Ackermann para la determinación de la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$.

Diseño de observadores de estado de orden completo. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (12-32)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} \quad (12-33)$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)

u = señal de control (escalar)

y = señal de salida (escalar)

$\mathbf{A}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times n$

$\mathbf{B}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times 1$

$\mathbf{C}$ = matriz de coeficientes constantes de $1 \times n$

Suponemos que el sistema es completamente observable. ~~Además suponemos~~ que la configuración del sistema es la misma que la de la figura 12-5.

Al diseñar el observador de estado de orden completo, es conveniente transformar las ecuaciones del sistema obtenidas mediante las ecuaciones (12-32) y (12-33) a la forma canónica observable. Como se presentó antes, esto se hace del modo siguiente: defina una matriz de transformación $\mathbf{Q}$ mediante

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{W}\mathbf{N}^*)^{-1} \quad (12-34)$$

en donde $\mathbf{N}$ es la matriz de observabilidad

$$\mathbf{N} = [\mathbf{C}^* \quad \mathbf{A}^*\mathbf{C}^* \quad \dots \quad (\mathbf{A}^*)^{n-1}\mathbf{C}^*] \quad (12-35)$$

y $\mathbf{W}$ se define mediante la ecuación (12-6), que puede reescribirse como:

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_1 & 1 \\ a_{n-2} & a_{n-3} & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

en donde al, $a_2, \dots, a_{n-1}$ son coeficientes de la ecuación característica de la ecuación de estado original obtenida mediante la ecuación (12-32):

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n = 0$$

(Dado que suponemos que el sistema es completamente observable, existe la inversa de la matriz $\mathbf{WN}^*$.)

Defina un nuevo vector de estado $\mathbf{j}$ (vector de dimensión n) mediante

$$\mathbf{x} = \mathbf{Q}\xi \quad (12-36)$$

Así las ecuaciones (12-32) y (12-33) se convierten en

$$\dot{\xi} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}\xi + \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{B}u \quad (12-37)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{Q}\xi \quad (12-38)$$

en donde

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_1 \end{bmatrix} \quad (12-39)$$

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_n - a_nb_0 \\ b_{n-1} - a_{n-1}b_0 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_1 - a_1b_0 \end{bmatrix} \quad (12-40)$$

$$\mathbf{C}\mathbf{Q} = [0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1] \quad (12-41)$$

[Para la obtención de las ecuaciones (12-39) a (12-41) véanse los problemas A-12-7 y A-12-8.] Las ecuaciones (12-37) y (12-38) están en la forma canónica observable. Por

tanto, dada una ecuación de estado y una ecuación de salida, ambas pueden transformarse a la forma canónica observable si el sistema es completamente observable y si el vector de estado original $\mathbf{x}$ se transforma en un nuevo vector de estado $\tilde{\mathbf{x}}$ mediante la transformación obtenida a partir de la ecuación (12-36). Observe que si la matriz A ya está en la forma canónica observable, entonces $Q = 1$.

Como se planteó antes, elegimos que la dinámica del observador de estado se obtenga mediante

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{\mathbf{x}}} &= \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u + \mathbf{K}_e(y - \mathbf{C}\tilde{\mathbf{x}}) \\ &= (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u + \mathbf{K}_e\mathbf{C}\mathbf{x}\end{aligned}\quad (12-42)$$

Ahora defina

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{Q}\tilde{\boldsymbol{\xi}} \quad (12-43)$$

Sustituyendo la ecuación (12-43) dentro de la ecuación (12-42), tenemos que

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{\xi}}} = \mathbf{Q}^{-1}(\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})\mathbf{Q}\tilde{\boldsymbol{\xi}} + \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{B}u + \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{K}_e\mathbf{C}\mathbf{Q}\boldsymbol{\xi} \quad (12-44)$$

Restando la ecuación (12-44) de la ecuación (12-37), obtenemos

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} - \dot{\tilde{\boldsymbol{\xi}}} = \mathbf{Q}^{-1}(\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})\mathbf{Q}(\boldsymbol{\xi} - \tilde{\boldsymbol{\xi}}) \quad (12-45)$$

Defina

$$\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{\xi} - \tilde{\boldsymbol{\xi}}$$

Así, la ecuación (12-45) se convierte en

$$\dot{\boldsymbol{\epsilon}} = \mathbf{Q}^{-1}(\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})\mathbf{Q}\boldsymbol{\epsilon} \quad (12-46)$$

Requerimos que la dinámica de error sea asintóticamente estable y que $r(t)$ llegue a cero con una velocidad suficiente. El procedimiento para determinar la matriz $\mathbf{K}_e$ es seleccionar primero los polos del observador deseados (los valores característicos de $\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C}$) y a continuación determinar la matriz $\mathbf{K}_e$ para que produzca los polos del observador deseados. Considerando que $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{W}\mathbf{N}^*$, tenemos que

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{K}_e = \left[\begin{array}{cccc|cc|cc|cc} a_{n-1} & a_{n-2} & \cdot & \cdot & a_1 & 1 & & & & & & \\ a_{n-2} & a_{n-3} & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & 0 & & & & & \\ & & & & & & \cdot & \cdot & & & & \\ \cdot & \cdot & & & & & \cdot & \cdot & & & & \\ & & & & & & \cdot & \cdot & & & & \\ a_1 & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & 0 & \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-2} & & k_{n-1} & & \\ 1 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & 0 & \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1} & & k_n & & \end{array} \right]$$

en donde

$$\mathbf{K}_e = \left[\begin{array}{c} k_1 \\ k_2 \\ \cdot \\ k_n \end{array} \right]$$

Dado que $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{K}_e$ es un vector de dimensión n , escribamos

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{K}_e = \begin{bmatrix} \delta_n \\ \delta_{n-1} \\ \vdots \\ \delta_1 \end{bmatrix} \quad (12-47)$$

A continuación, remitiéndonos a la ecuación (12-41), tenemos que

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{K}_e\mathbf{CQ} = \begin{bmatrix} \delta_n \\ \delta_{n-1} \\ \vdots \\ \delta_1 \end{bmatrix} [0 \ 0 \ \cdots \ 1] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \delta_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \delta_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \delta_1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q}^{-1}(\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{AQ} - \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{K}_e\mathbf{CQ}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n - \delta_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} - \delta_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} - \delta_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 - \delta_1 \end{bmatrix}$$

La ecuación característica

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{Q}^{-1}(\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})\mathbf{Q}| = 0$$

se convierte en

$$\begin{vmatrix} s & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n + \delta_n \\ -1 & s & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} + \delta_{n-1} \\ 0 & -1 & s & \cdots & 0 & a_{n-2} + \delta_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & s + a_1 + \delta_1 \end{vmatrix} = 0$$

o bien

$$s^n + (a_1 + \delta_1)s^{n-1} + (a_2 + \delta_2)s^{n-2} + \cdots + (a_n + \delta_n) = 0 \quad (12-48)$$

Observe que cada una de las $\delta_n, \delta_{n-1}, \dots, \delta_1$ se asocia con sólo uno de los coeficientes de la ecuación característica.

Suponga que la ecuación característica deseada para la dinámica del error es

$$(s - \mu_1)(s - \mu_2) \cdots (s - \mu_n) \\ = s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \alpha_2 s^{n-2} + \cdots + \alpha_{n-1} s + \alpha_n = 0 \quad (12-49)$$

(Observe que los valores característicos μ_i deseados determinan qué tan rápido converge el estado observado al estado real de la planta.) Comparando los coeficientes de los términos con potencias iguales de s en las ecuaciones (12-48) y (12-49), obtenemos

$$a_1 + \delta_1 = \alpha_1$$

$$a_2 + \delta_2 = \alpha_2$$

$$a_n + \delta_n = \alpha_n$$

a partir de lo cual conseguimos que

$$\delta_1 = \alpha_1 - a_1$$

$$\delta_2 = \alpha_2 - a_2$$

$$\delta_n = \alpha_n - a_n$$

Así, a partir de la ecuación (12-47), tenemos que

$$\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{K}_e = \begin{bmatrix} \delta_n \\ \delta_{n-1} \\ \vdots \\ \delta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_n - a_n \\ \alpha_{n-1} - a_{n-1} \\ \vdots \\ \alpha_1 - a_1 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{Q} \begin{bmatrix} \alpha_n - a_n \\ \alpha_{n-1} - a_{n-1} \\ \vdots \\ \alpha_1 - a_1 \end{bmatrix} = (\mathbf{W}\mathbf{N}^*)^{-1} \begin{bmatrix} \alpha_n - a_n \\ \alpha_{n-1} - a_{n-1} \\ \vdots \\ \alpha_1 - a_1 \end{bmatrix} \quad (12-50)$$

La ecuación (12-50) especifica la matriz de ganancias del observador de estado $\mathbf{K}_e$ necesaria.

Como se señaló antes, la ecuación (12-50) también se obtiene a partir de la ecuación (12-13) considerando el problema dual. Es decir, considerando el problema de ubicación de polos para el sistema dual y obteniendo la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$ para el sistema dual. En este caso, la matriz de ganancias del observador de estado $\mathbf{K}_e$ se obtiene mediante $\mathbf{K}^*$ (véase el problema A-12-10).

Una vez seleccionados los valores característicos deseados (o la ecuación característica deseada), se diseña el observador de estado de orden completo, siempre y cuando el sistema sea completamente observable. Los valores característicos deseados de la ecuación característica deben elegirse de modo que el observador de estado responda al menos de dos a cinco veces más rápido que el sistema en lazo cerrado considerado. Como se dijo antes, la ecuación del observador de estado de orden completo es

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e \mathbf{C})\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u + \mathbf{K}_e y \quad (12-51)$$

Observe que, hasta aquí, hemos supuesto que las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ del observador son exactamente iguales a las de la planta real. En la práctica, esto podría no ser cierto. Entonces, la dinámica del error no se obtendría mediante la ecuación (12-46). Esto significa que el error podría no tender a cero. Por tanto, debemos intentar desarrollar un modelo matemático preciso a fin de que el observador haga el error aceptablemente pequeño.

Enfoque de sustitución directa para obtener la matriz de ganancias del observador de estado $\mathbf{K}_e$. Al igual que en el caso de la ubicación de los polos, si el sistema es de orden inferior, puede ser más sencilla la sustitución directa de la matriz $\mathbf{K}_e$ dentro del polinomio característico deseado. Por ejemplo, si $\mathbf{x}$ es un vector de dimensión 3, escriba la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ como

$$\mathbf{K}_e = \begin{bmatrix} k_{e1} \\ k_{e2} \\ k_{e3} \end{bmatrix}$$

Sustituya esta matriz $\mathbf{K}_e$ en el polinomio característico deseado:

$$|s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e \mathbf{C})| = (s - \mu_1)(s - \mu_2)(s - \mu_3)$$

Igualando los coeficientes de las potencias iguales de s en ambos miembros de esta última ecuación, determinamos los valores de k_{e1} , k_{e2} y k_{e3} . Este enfoque es conveniente si $n = 1, 2$, o 3 , en donde n es la dimensión del vector de estado $\mathbf{x}$. (Aunque se use este enfoque cuando $n = 4, 5, 6, \dots$, los cálculos implícitos se vuelven muy tediosos.)

Otra manera de determinar de la matriz de ganancias del observador de estado $\mathbf{K}_e$ es usar la fórmula de Ackermann. Los detalles se presentan a continuación.

Fórmula de Ackermann. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (12-52)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} \quad (12-53)$$

En la sección 12-2 obtuvimos la fórmula de Ackermann para la ubicación de los polos para el sistema definido mediante la ecuación (12-52). El resultado se obtuvo mediante la ecuación (12-18), que, de este modo, se puede reescribir como:

$$\mathbf{K} = [\mathbf{O} \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 1][\mathbf{B} \quad \mathbf{A}\mathbf{B} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]^{-1}\phi(\mathbf{A})$$

Para el dual del sistema definido mediante las ecuaciones (12-52) y (12-53),

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}^*\mathbf{z} + \mathbf{C}^*\mathbf{v}$$

$$n = \mathbf{B}^*\mathbf{z}$$

la fórmula de Ackermann anterior para la ubicación de los polos se modifica a

$$\mathbf{K} = [\mathbf{O} \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 1][\mathbf{C}^* \quad \mathbf{A}^*\mathbf{C}^* \quad \dots \quad (\mathbf{A}^*)^{n-1}\mathbf{C}^*]^{-1}\phi(\mathbf{A}^*) \quad (12-54)$$

Como se mencionó antes, la matriz de ganancias del observador de estado $\mathbf{K}_e$ se obtiene mediante $\mathbf{K}^*$, en donde $\mathbf{K}$ se obtiene mediante la ecuación (12-54). Por tanto,

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{K}^* = \phi(\mathbf{A}^*) \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-2} \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \phi(\mathbf{A}) \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-2} \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (12-55)$$

en donde $\phi(s)$ es el polinomio característico deseado para el observador de estado, o

$$\phi(s) = (s - \mu_1)(s - \mu_2) \cdots (s - \mu_n)$$

en donde $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ son los valores característicos deseados. La ecuación (12-55) se denomina fórmula de **Ackermann** para la determinación de la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$.

Comentarios sobre la selección de la mejor $\mathbf{K}_e$. Remitiéndonos a la figura 12-5, observe que la señal de realimentación a través de la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ funciona como una señal de corrección para el modelo de planta que incorpora los factores desconocidos en la planta. Si están implícitos factores desconocidos significativos, la señal de realimentación a través de la matriz $\mathbf{K}_e$ debe ser relativamente grande. Sin embargo, si la señal de salida se contamina en forma significativa con perturbaciones y ruido en la medición, la salida y no es confiable y la señal de realimentación a través de la matriz $\mathbf{K}_e$ debe ser relativamente pequeña. Al determinar la matriz $\mathbf{K}_e$, debemos examinar cuidadosamente los efectos de las perturbaciones y el ruido implícitos en la salida y.

Recuerde que la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ depende de la ecuación característica deseada

$$(s - \mu_1)(s - \mu_2) \cdots (s - \mu_n) = 0$$

La elección de un conjunto de $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ en muchos casos, no es única. Por tanto, podrían elegirse muchas ecuaciones características diferentes como ecuaciones características deseadas. Para cada ecuación **característica** deseada, tenemos una matriz $\mathbf{K}_e$ diferente.

En el diseño de un observador de estado, es conveniente determinar varias otras matrices de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ con base en varias ecuaciones características deseadas distintas. Para cada una de las distintas matrices $\mathbf{K}_e$, deben realizarse pruebas de simulación a fin de evaluar el desempeño del sistema resultante. Así, se selecciona la mejor $\mathbf{K}_e$ desde el punto de vista del desempeño general del sistema. En muchos casos prácticos la elección de la mejor matriz $\mathbf{K}_e$ se resuelve en un compromiso entre la respuesta rápida y la sensibilidad ante perturbaciones y ruidos.

EJEMPLO 12-2 Considere el sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 20.6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [\mathbf{O} \quad 1]$$

Diseñe un observador de estado de orden completo suponiendo que la configuración del sistema es idéntica a la que se observa en la figura 12-5. Suponga que los valores característicos deseados de la matriz del observador son

$$\mu_1 = -1.8 + j2.4, \quad \mu_2 = -1.8 - j2.4$$

El diseño del observador de estado se reduce a la determinación de la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ apropiada.

Examinemos la matriz de observabilidad. El rango de

$$[\mathbf{C}^* \mid \mathbf{A}^* \mathbf{C}^*] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

es 2. Por tanto, el sistema es completamente observable y es posible la determinación de la matriz de ganancias del observador deseada. Resolveremos este problema mediante tres métodos.

Método 1: determinaremos la matriz de ganancias del observador mediante la ecuación (12-50). La matriz de estado $\mathbf{A}$ determinada ya está en la forma canónica observable. Por tanto, la matriz de transformación $\mathbf{Q} = (\mathbf{W}\mathbf{N}^*)^{-1}$ es $\mathbf{I}$. Dado que la ecuación característica del sistema determinado es

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} s & -20.6 \\ -1 & s \end{vmatrix} = s^2 - 20.6 = s^2 + a_1s + a_2 = 0$$

tenemos que

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -20.6$$

La ecuación característica deseada es

$$(s + 1.8 - j2.4)(s + 1.8 + j2.4) = s^2 + 3.6s + 9 = s^2 + \alpha_1s + \alpha_2 = 0$$

Por tanto,

$$\alpha_1 = 3.6, \quad \alpha_2 = 9$$

Así, la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ se obtiene a partir de la ecuación (12-50) del modo siguiente:

$$\mathbf{K}_e = (\mathbf{W}\mathbf{N}^*)^{-1} \begin{bmatrix} \alpha_2 - a_2 \\ \alpha_1 - a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 + 20.6 \\ 3.6 - 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29.6 \\ 3.6 \end{bmatrix}$$

Método 2: remitiéndonos a la ecuación (12-31),

$$\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e \mathbf{C})\mathbf{e}$$

la ecuación característica para el observador se convierte en

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{K}_e \mathbf{C}| = 0$$

Defina

$$\mathbf{K}_e = \begin{bmatrix} k_{e1} \\ k_{e2} \end{bmatrix}$$

Entonces, la ecuación característica se vuelve

$$\begin{vmatrix} \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 20.6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_{e1} \\ k_{e2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{vmatrix} s & -20.6 + k_{e1} \\ -1 & s + k_{e2} \end{vmatrix} \end{vmatrix} = s^2 + k_{e2}s - 20.6 + k_{e1} = 0 \quad (12-56)$$

Dado que la ecuación característica deseada es

$$s^2 + 3.6s + 9 = 0$$

comparando la ecuación (12-56) con esta última ecuación, obtenemos

$$k_{e1} = 29.6, \quad k_{e2} = 3.6$$

o bien

$$\mathbf{K}_e = \begin{bmatrix} 29.6 \\ 3.6 \end{bmatrix}$$

Método 3: usaremos la fórmula de Ackermann **obtenida** mediante la ecuación (12-55):

$$\mathbf{K}_e = \phi(\mathbf{A}) \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

en donde

$$\phi(s) = (s - \mu_1)(s - \mu_2) = s^2 + 3.6s + 9$$

Por tanto,

$$\phi(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 + 3.6\mathbf{A} + 9\mathbf{I}$$

y

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_e &= (\mathbf{A}^2 + 3.6\mathbf{A} + 9\mathbf{I}) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 29.6 & 74.16 \\ 3.6 & 29.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29.6 \\ 3.6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Por supuesto, obtenemos la misma $\mathbf{K}_e$ sin importar qué método se use.

La ecuación para el observador de estado de orden completo se obtiene mediante la ecuación (12-51):

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u + \mathbf{K}_ey$$

o bien

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}_1 \\ \dot{\tilde{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & -3.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 29.6 \\ 3.6 \end{bmatrix} y$$

Por último, observe que, al igual que en el caso de la ubicación de los polos, si n el orden del sistema es 4 o mayor, se prefieren los métodos 1 y 3, debido a que todos los cálculos matriciales se realizan con una computadora, en tanto que el **método** 2 siempre requiere de los cálculos manuales de la ecuación característica que contiene parámetros desconocidos $k_{e1}, k_{e2}, \dots, k_{en}$.

Efectos de la adición del observador en un sistema en lazo cerrado. En el proceso de diseño mediante la ubicación de polos, supusimos que el estado real $\mathbf{x}(t)$ estaba disponible para su realimentación. Sin embargo, en la práctica tal vez no pueda medirse el estado real $\mathbf{x}(t)$, por lo que necesitaremos diseñar un observador y usar el estado observado $\mathbf{X}(t)$ para la realimentación, como se aprecia en la figura 12-6. Por tanto, el proceso de diseño tiene ahora dos etapas, la primera de las cuales es la determinación de la matriz de ganancias de realimentación $\mathbf{K}$ para producir la ecuación característica deseada y la segunda es la determinación de la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ para obtener la ecuación característica deseada del observador.

Investiguemos ahora los efectos del uso del estado observado $\mathbf{X}(t)$ en lugar del estado real $\mathbf{x}(t)$ en la ecuación característica de un sistema en lazo cerrado.

Considere el sistema de estado completamente controlable y observable definido mediante las ecuaciones

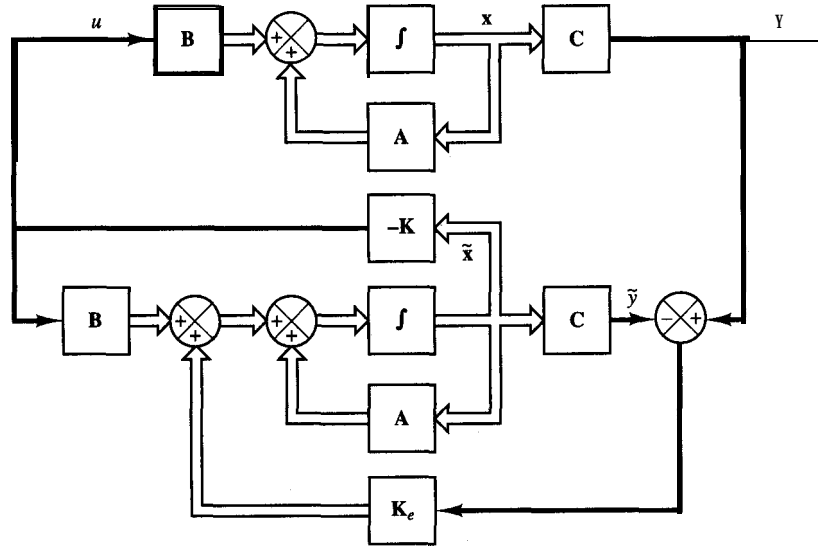


Figure 12-6
Sistema de control mediante la realimentación del estado observado.

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$y = \mathbf{cx}$$

Para el control mediante la realimentación basado en el estado observado $\tilde{\mathbf{x}}$,

$$u = -\mathbf{K}\tilde{\mathbf{x}}$$

Con este control, la ecuación de estado se vuelve

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} - \mathbf{BK}\tilde{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x} + \mathbf{BK}(\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}) \quad (12-57)$$

La diferencia entre el estado real $\mathbf{x}(t)$ y el estado observado $\tilde{\mathbf{x}}(t)$ se definió como el error $\mathbf{e}(t)$:

$$\mathbf{e}(t) = \mathbf{x}(t) - \mathbf{H}(t)$$

La sustitución del vector de error $\mathbf{e}(t)$ dentro de la ecuación (12-57) produce

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x} + \mathbf{BK}\mathbf{e} \quad (12-58)$$

Observe que la ecuación del error del observador se obtuvo mediante la ecuación (12-31) y se repite aquí como:

$$\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})\mathbf{e} \quad (12-59)$$

Combinando las ecuaciones (12-58) y (12-59), obtenemos

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\mathbf{e}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{BK} & \mathbf{BK} \\ 0 & \mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} \quad (12-60)$$

La ecuación (12-60) describe la dinámica del sistema de control mediante la realimentación del estado observado. La ecuación característica para el sistema es

$$\begin{vmatrix} s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BK} & -\mathbf{BK} \\ 0 & s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{K}_e\mathbf{C} \end{vmatrix} = 0$$

o bien

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BK}| |s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{K}_e\mathbf{C}| = 0$$

Observe que los polos en lazo cerrado del sistema de control mediante la realimentación del estado observado consisten en los polos producidos por el solo diseño mediante la ubicación de los polos y los polos producidos sólo por el diseño del observador. Esto significa que el diseño mediante la ubicación de los polos y el diseño del observador son independientes uno del otro. Se diseñan por separado y se combinan para formar el sistema de control mediante la realimentación del estado observado. Observe que, si el orden de la planta es n , entonces el observador es también de n -ésimo orden (si se usa el observador de estado de orden completo) y la ecuación **característica** resultante para todo el sistema en lazo cerrado se vuelve del orden $2n$.

Los polos en lazo cerrado deseados que generará la realimentación del estado (la ubicación de polos) se eligen de tal forma que el sistema satisfaga los requerimientos de desempeño. Por lo general los polos del observador se seleccionan para que la respuesta del observador sea mucho más rápida que la respuesta del sistema. Una regla práctica es elegir una respuesta del observador al menos 2 o 5 veces más rápida que la respuesta del sistema. Dado que el observador, en general, no es un dispositivo físico, sino un programa de computadora, es posible incrementar la velocidad de respuesta para que el estado observado converja rápidamente hacia el estado actual. Por lo general, la velocidad de respuesta máxima del observador se limita sólo mediante el problema de la sensibilidad y el ruido implícitos en el sistema de control. Observe que, dado que los polos del observador se ubican a la izquierda de los polos en lazo cerrado deseados en el proceso de ubicación de polos, estos últimos dominarán en la respuesta.

Función de transferencia para el controlador-observador. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$y = \mathbf{cx}$$

Suponga que el sistema es completamente observable, pero que $\mathbf{x}$ no está disponible para una medición directa. Suponga que empleamos el control mediante la realimentación del estado observado

$$u = -\mathbf{K}\tilde{\mathbf{x}} \quad (12-61)$$

En el sistema de control mediante la realimentación del estado observado que aparece en la figura 12-6, la ecuación del observador es

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{Bu} + \mathbf{K}_e y \quad (12-62)$$

Tomemos la transformada de Laplace de la ecuación (12-61),

$$U(s) = -\mathbf{t}(s) \quad (12-63)$$

La transformada de Laplace de la ecuación del observador obtenida mediante la ecuación (12-62) es

$$s\tilde{\mathbf{X}}(s) = (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})\tilde{\mathbf{X}}(s) + \mathbf{B}U(s) + \mathbf{K}_e Y(s) \quad (12-64)$$

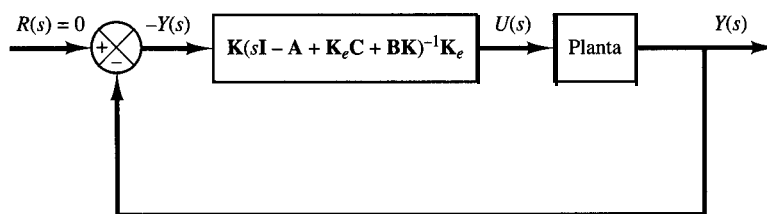
en donde supusimos que el estado observado inicial es cero, o $\tilde{\mathbf{x}}(0) = 0$. Sustituyendo la ecuación (12-63) en la ecuación (12-64) y despejando $\tilde{\mathbf{X}}(s)$ en la ecuación resultante, llegamos a

$$\tilde{\mathbf{X}}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{K}_e\mathbf{C} + \mathbf{BK})^{-1} \mathbf{K}_e Y(s)$$

Sustituyendo esta última ecuación en la ecuación (12-63), obtenemos

$$U(s) = -\mathbf{K}(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{K}_e\mathbf{C} + \mathbf{BK})^{-1} \mathbf{K}_e Y(s) \quad (12-65)$$

Figura 12-7
Representación en
diagrama de bloques
del sistema con un
controlador-observador.



En los análisis actuales, tanto u como y son escalares. La ecuación (12-65) produce la función de transferencia entre $U(s)$ y $-Y(s)$.

La figura 12-7 muestra la representación del sistema en diagrama de bloques. Observe que la función de transferencia funciona como controlador para el sistema.

Por tanto, llamaremos a la función de transferencia

$$\frac{U(s)}{-Y(s)} = \mathbf{K}(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{K}_e \mathbf{C} + \mathbf{BK})^{-1} \mathbf{K}_e \quad (12-66)$$

la función de transferencia del controlador-observador.

EJEMPLO 12-3

Considere el diseño de un sistema regulador para la planta siguiente:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (12-67)$$

$$y = \mathbf{cx} \quad (12-68)$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 20.6 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0]$$

Suponga que usamos el enfoque de ubicación de polos para el diseño del sistema y que los polos en lazo cerrado deseados para este sistema están en $s = \mu_i$ ($i = 1, 2$), en donde $\mu_1 = -1.8 + j2.4$ y $\mu_2 = -1.8 - j2.4$. La matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$ para este caso se obtiene del modo siguiente:

$$\mathbf{K} = [29.6 \quad 3.6]$$

Usando esta matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$, la señal de control u se obtiene mediante

$$u = -\mathbf{Kx} = -[29.6 \quad 3.6] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Suponga que usamos el control mediante la realimentación del estado observado en lugar del control mediante la realimentación del estado real, o

$$u = -\mathbf{K}\tilde{\mathbf{x}} = -[29.6 \quad 3.6] \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix}$$

en donde optamos por que los valores característicos de la matriz de ganancias del observador sean

$$\mu_1 = \mu_2 = -8$$

Obtenga la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ y dibuje un diagrama de bloques para el sistema de control mediante la realimentación del estado observado. A continuación obtenga la función de transferencia $U(s)/[-Y(s)]$ para el controlador-observador y dibuje un diagrama de bloques para el sistema.

Para el sistema definido mediante la ecuación (12-67), el polinomio característico es

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} s & -1 \\ -20.6 & s \end{vmatrix} = s^2 - 20.6 = s^2 + a_1s + a_2$$

Así,

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -20.6$$

El polinomio característico deseado para el observador es

$$(s - \mu_1)(s - \mu_2) = (s + 8)(s + 8) = s^2 + 16s + 64 \\ = s^2 + \alpha_1s + \alpha_2$$

Por tanto,

$$\alpha_1 = 16, \quad \alpha_2 = 64$$

Para la determinación de la matriz de ganancias del observador, usamos la ecuación (12-50), o

$$\mathbf{K}_e = (\mathbf{W}\mathbf{N}^*)^{-1} \begin{bmatrix} \alpha_2 - \mathbf{1}_2 \\ \alpha_1 - \mathbf{1}_1 \end{bmatrix}$$

en donde

$$\mathbf{N} = [\mathbf{C}^* \mid \mathbf{A}^*\mathbf{C}^*] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\mathbf{K}_e = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}^{-1} \begin{bmatrix} 64 + 20.6 \\ 16 - 0 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 84.6 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 84.6 \end{bmatrix} \quad (12-69)$$

La ecuación (12-69) produce la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$. La ecuación del observador se obtiene mediante la ecuación (12-51):

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u + \mathbf{K}_ey \quad (12-70)$$

Dado que

$$u = -\mathbf{K}\tilde{\mathbf{x}}$$

La ecuación (12-70) se convierte en

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C} - \mathbf{BK})\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{K}_ey$$

o bien

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}_1 \\ \dot{\tilde{x}}_2 \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 20.6 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 16 \\ 84.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 29.6 & 3.6 \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16 \\ 84.6 \end{bmatrix} y \\ = \begin{bmatrix} -16 & 1 \\ -93.6 & -3.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16 \\ 84.6 \end{bmatrix} y$$

El diagrama de bloques del sistema con una realimentación del estado observado se aprecia en la figura 12-8.

Remitiéndonos a la ecuación (12-66), la función de transferencia del controlador-observador es

$$\begin{aligned}\frac{U(s)}{-Y(s)} &= \mathbf{K}(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{K}_e\mathbf{C} + \mathbf{BK})^{-1}\mathbf{K}_e \\ &= [29.6 \quad 3.6] \begin{bmatrix} s + 16 & -1 \\ 93.6 & s + 3.6 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 16 \\ 84.6 \end{bmatrix} \\ &= \frac{778.16s + 3690.72}{s^2 + 19.6s + 151.2}\end{aligned}$$

La figura 12-9 muestra un diagrama de bloques del sistema.

La dinámica del sistema de control mediante la realimentación del estado observado recién diseñado se describe mediante las ecuaciones siguientes: para la planta,

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 20.6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ Y &= [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

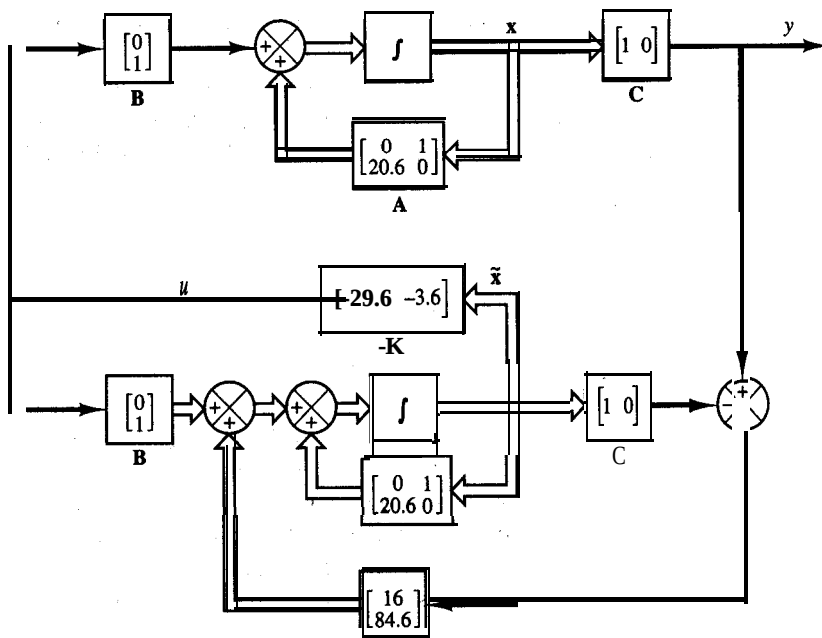


Figura 12-8
Diagrama de bloques del sistema con una realimentación del estado observado (ejemplo 12-3).

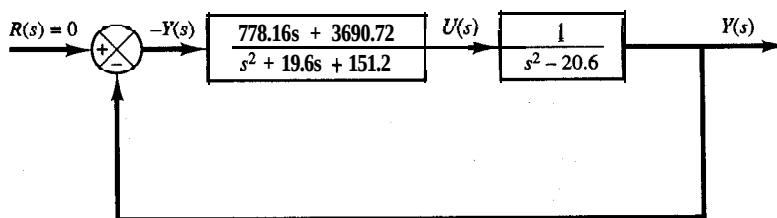


Figura 12-9
Diagrama de bloques del sistema de función de transferencia (ejemplo 12-3).

$$u = [29.6 \ 3.6] \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix}$$

Para el observador,

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}_1 \\ \dot{\tilde{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 & 1 \\ -93.6 & -3.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16 \\ 84.6 \end{bmatrix} y$$

El sistema, como un todo, es de cuarto orden. La ecuación característica para el mismo es

$$\begin{aligned} |s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BK}| |s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{K}_e\mathbf{C}| &= (s^2 + 3.6s + 9)(s^2 + 16s + 64) \\ &= s^4 + 19.6s^3 + 130.6s^2 + 374.4s + 576 = 0 \end{aligned}$$

La ecuación característica también se obtiene a partir del diagrama de bloques para el sistema de la figura 12-9. Dado que la función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{778.16s + 3690.72}{(s^2 + 19.6s + 151.2)(s^2 - 20.6) + 778.16s + 3690.72}$$

La ecuación característica es

$$\begin{aligned} (s^2 + 19.6s + 151.2)(s^2 - 20.6) + 778.16s + 3690.72 \\ = s^4 + 19.6s^3 + 130.6s^2 + 374.4s + 576 = 0 \end{aligned}$$

Por supuesto, la ecuación característica es igual para el sistema representado en el espacio de estado y el representado mediante la función de transferencia.

Observador de orden mínimo. Los observadores analizados hasta aquí se diseñan para reconstruir todas las variables de estado. En la práctica, algunas de las variables de estado se miden con precisión. Tales variables de estado medidas con precisión no necesitan estimarse.

Suponga que el vector de estado $\mathbf{x}$ es un vector de dimensión n y que el vector de salida y es un vector de dimensión m medible. Dado que las m variables de salida son combinaciones lineales de las variables de estado, no necesitan estimarse n variables de estado, sino sólo $n - m$ variables de estado. Así, el observador de orden reducido se vuelve un observador de $(n - m)$ -ésimo orden. Tal observador de $(n - m)$ -ésimo orden es el observador de orden mínimo. La figura 12-10 muestra el diagrama de bloques de un sistema con un observador de orden mínimo.

Sin embargo, es importante considerar que, si la medición de las variables de salida implica ruido significativo y es relativamente imprecisa, el uso del observador de orden completo puede provocar un mejor desempeño del sistema.

Para ofrecer la idea básica del observador de orden mínimo, sin complicaciones matemáticas innecesarias, presentaremos el caso en el que la salida es un escalar (es decir, $m = 1$) y obtendremos la ecuación de estado para el observador de orden mínimo. Considere el sistema

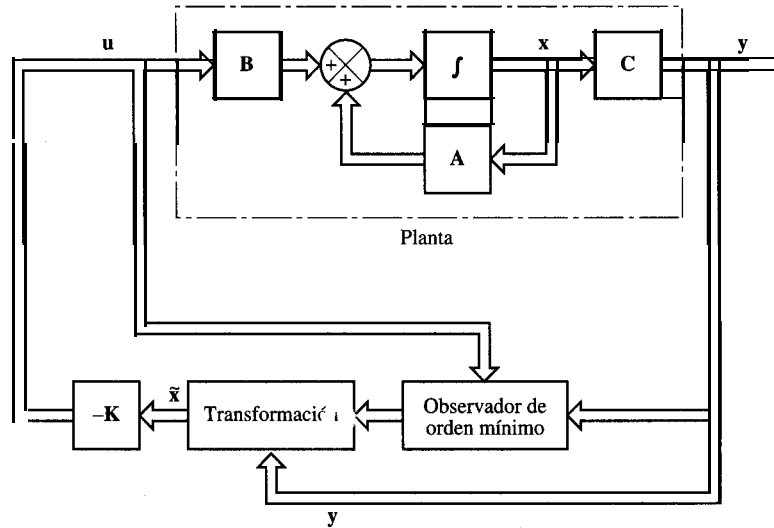
$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$y = \mathbf{Cx}$$

en donde el vector de estado $\mathbf{x}$ se divide en dos partes x_a (un escalar) y $\mathbf{x}_b$ [un vector de dimensión $(n - 1)$]. Aquí la variable de estado x_a es igual a la salida y , y, por tanto, se mide directamente y $\mathbf{x}_b$ es la parte que no se puede medir del vector de estado. De este modo, el estado dividido y las ecuaciones de salida se vuelven

Figura 12-10

Sistema de control mediante la realimentación del estado observado con un observador de orden mínimo.



$$\begin{bmatrix} \dot{x}_a \\ \dot{x}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{aa} & A_{ab} \\ A_{ba} & A_{bb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_a \\ B_b \end{bmatrix} u \quad (12-71)$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \end{bmatrix} \quad (12-72)$$

en donde A_{aa} = escalar

A_{ab} = matriz de $1 \times (n - 1)$

A_{ba} = matriz de $(n - 1) \times 1$

A_{bb} = matriz de $(n - 1) \times (n - 1)$

B_a = escalar

B_b = matriz de $(n - 1) \times 1$

A partir de la ecuación (12-71), la ecuación para la parte medida del estado se vuelve

$$\dot{x}_a = A_{aa}x_a + A_{ab}x_b + B_a u$$

o bien

$$\dot{x}_a - A_{aa}x_a - B_a u = A_{ab}x_b \quad (12-73)$$

Los términos del primer miembro de la ecuación (12-73) se pueden medir. La ecuación (12-73) funciona como la ecuación de salida. Al diseñar el observador de orden mínimo, consideramos que el primer miembro de la ecuación (12-73) contiene cantidades conocidas. Por tanto, la ecuación (12-73) relaciona las cantidades medibles y no medibles del estado.

A partir de la ecuación (12-71), 1a ecuación de la parte no medida del estado se vuelve

$$\dot{x}_b = A_{ba}x_a + A_{bb}x_b + B_b u \quad (12-74)$$

Considerando que los términos $A_{ba}x_a$ y $B_b u$ son cantidades conocidas, la ecuación (12-74) describe la dinámica de la parte no medida del estado.

A continuación presentaremos un método para diseñar un observador de orden **mínimo**. El procedimiento de diseño se simplifica si utilizamos la técnica de diseño desarrollada para el observador de estado de orden completo.

Comparemos la ecuación de estado para el observador de orden completo con la del observador de orden mínimo. La ecuación de estado para el observador de orden completo es

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

y la “ecuación de estado” para el observador de orden mínimo es

$$\dot{\mathbf{x}}_b = \mathbf{A}_{bb}\mathbf{x}_b + \mathbf{A}_{ba}\mathbf{x}_a + \mathbf{B}_b\mathbf{u}$$

La ecuación de salida para el observador de orden completo es

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx}$$

y la “ecuación de salida” para el observador de orden mínimo es

$$\dot{\mathbf{x}}_a - \mathbf{A}_{aa}\mathbf{x}_a - \mathbf{B}_a\mathbf{u} = \mathbf{A}_{ab}\mathbf{x}_b$$

El diseño del observador de orden mínimo se realiza del modo siguiente: primero, considere que la ecuación del observador para el observador de orden completo se obtuvo a partir de la ecuación (12-51), la cual repetimos aquí:

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{Bu} + \mathbf{K}_e\mathbf{y} \quad (12-75)$$

Así, haciendo las sustituciones de la tabla 12-1 en la ecuación (12-75), obtenemos

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}}_b = (\mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e\mathbf{A}_{ab})\tilde{\mathbf{x}}_b + \mathbf{A}_{ba}\mathbf{x}_a + \mathbf{B}_b\mathbf{u} + \mathbf{K}_e(\dot{\mathbf{x}}_a - \mathbf{A}_{aa}\mathbf{x}_a - \mathbf{B}_a\mathbf{u}) \quad (12-76)$$

en donde la matriz de ganancias del observador de estado $\mathbf{K}_e$ es una matriz de $(n - 1) \times 1$. En la ecuación (12-76), observe que, para calcular $\tilde{\mathbf{x}}_b$ necesitamos la derivada de $\mathbf{x}_a$. Esto no es conveniente y, por tanto, necesitamos modificar la ecuación (12-76).

Reescribamos la ecuación (12-76) del modo siguiente. Considerando que $\mathbf{x}_a = \mathbf{y}$, tenemos que

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\mathbf{x}}}_b - \mathbf{K}_e\dot{\mathbf{x}}_a &= (\mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e\mathbf{A}_{ab})\tilde{\mathbf{x}}_b + (\mathbf{A}_{ba} - \mathbf{K}_e\mathbf{A}_{aa})\mathbf{y} + (\mathbf{B}_b - \mathbf{K}_e\mathbf{B}_a)\mathbf{u} \\ &= (\mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e\mathbf{A}_{ab})(\tilde{\mathbf{x}}_b - \mathbf{K}_e\mathbf{y}) \\ &\quad + [(\mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e\mathbf{A}_{ab})\mathbf{K}_e + \mathbf{A}_{ba} - \mathbf{K}_e\mathbf{A}_{aa}]\mathbf{y} \\ &\quad + (\mathbf{B}_b - \mathbf{K}_e\mathbf{B}_a)\mathbf{u} \end{aligned} \quad (12-77)$$

Tabla 12-1 Lista de las sustituciones necesarias para escribir la ecuación para el observador de estado de orden mínimo

Observador de estado de orden completo	Observador de estado de orden mínimo
$\tilde{\mathbf{x}}$	$\tilde{\mathbf{x}}_b$
$\mathbf{A}$	$\mathbf{A}_{bb}$
$\mathbf{Bu}$	$\mathbf{A}_{ba}\mathbf{x}_a + \mathbf{B}_b\mathbf{u}$
$\mathbf{y}$	$\dot{\mathbf{x}}_a - \mathbf{A}_{aa}\mathbf{x}_a - \mathbf{B}_a\mathbf{u}$
$\mathbf{C}$	$\mathbf{A}_{ab}$
$\mathbf{K}_e$ (matriz de $n \times 1$)	$\mathbf{K}_e$ [(matriz de $n - 1 \times 1$)]

Defina

$$\mathbf{x}_b - \mathbf{K}_e y = \mathbf{x}_b - \mathbf{K}_e x_a = \boldsymbol{\eta}$$

Y

$$\tilde{\mathbf{x}}_b - \mathbf{K}_e y = \tilde{\mathbf{x}}_b - \mathbf{K}_e x_a = \tilde{\boldsymbol{\eta}} \quad (12-78)$$

Entonces, la ecuación (12-77) se vuelve

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\boldsymbol{\eta}}} = & (\mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab}) \tilde{\boldsymbol{\eta}} + [(\mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab}) \mathbf{K}_e \\ & + \mathbf{A}_{ba} - \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{aa}] y + (\mathbf{B}_b - \mathbf{K}_e \mathbf{B}_a) u \end{aligned} \quad (12-79)$$

La ecuación (12-79), junto con la ecuación (12-78), define el observador de orden mínimo.

A continuación obtendremos la ecuación del error del observador. Usando la ecuación (12-73), la ecuación (12-76) se modifica a

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}}_b = (\mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab}) \tilde{\mathbf{x}}_b + \mathbf{A}_{ba} x_a + \mathbf{B}_b u + \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab} \mathbf{x}_b \quad (12-80)$$

Restando la ecuación (12-80) de la ecuación (12-74), obtenemos

$$\dot{\mathbf{x}}_b - \dot{\tilde{\mathbf{x}}}_b = (\mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab})(\mathbf{x}_b - \tilde{\mathbf{x}}_b) \quad (12-81)$$

Defina

$$\mathbf{e} = \mathbf{x}_b - \tilde{\mathbf{x}}_b = \boldsymbol{\eta} - \tilde{\boldsymbol{\eta}}$$

Así, la ecuación (12-81) se vuelve

$$\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab}) \mathbf{e} \quad (12-82)$$

Ésta es la ecuación del error para el observador de orden mínimo. Observe que $\mathbf{e}$ es un vector de dimensión $(n - 1)$.

La dinámica del error se selecciona como se prefiera siguiendo la técnica desarrollada para el observador de orden completo, siempre y cuando el rango de la matriz

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{ab} \\ \mathbf{A}_{ab} \mathbf{A}_{bb} \\ \vdots \\ \mathbf{A}_{ab} \mathbf{A}_{bb}^{n-2} \end{bmatrix}$$

sea $n - 1$. (Ésta es la condición de observabilidad completa aplicable al observador de orden mínimo.)

La ecuación característica para el observador de orden mínimo se obtiene a partir de la ecuación (12-82) del modo siguiente:

$$\begin{aligned} |s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{bb} + \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab}| &= (s - \mu_1)(s - \mu_2) \cdots (s - \mu_{n-1}) \\ &= s^{n-1} + \hat{\alpha}_1 s^{n-2} + \cdots + \hat{\alpha}_{n-2} s + \hat{\alpha}_{n-1} = 0 \end{aligned} \quad (12-83)$$

en donde $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_{n-1}$ son valores característicos deseados para el observador de orden mínimo. La matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ se determina seleccionando primero los valores característicos deseados para el observador de orden mínimo [es decir, ubicando

las raíces de la ecuación característica, ecuación (12-83), en la posiciones deseadas] y después usando el procedimiento desarrollado para el observador de orden completo con las modificaciones adecuadas. Por ejemplo, si se va a usar la fórmula para determinar la matriz $\mathbf{K}_e$ obtenida mediante la ecuación (12-50), debe modificarse a

$$\mathbf{K}_e = \hat{\mathbf{Q}} \begin{bmatrix} \hat{\alpha}_{n-1} - \hat{a}_{n-1} \\ \hat{\alpha}_{n-2} - \hat{a}_{n-2} \\ \vdots \\ \hat{\alpha}_1 - \hat{a}_1 \end{bmatrix} = (\hat{\mathbf{W}}\hat{\mathbf{N}}^*)^{-1} \begin{bmatrix} \hat{\alpha}_{n-1} - \hat{a}_{n-1} \\ \hat{\alpha}_{n-2} - \hat{a}_{n-2} \\ \vdots \\ \hat{\alpha}_1 - \hat{a}_1 \end{bmatrix} \quad (12-84)$$

en donde $\mathbf{K}_e$ es una matriz de $(n-1) \times 1$ y

$$\hat{\mathbf{N}} = [\mathbf{A}_{ab}^* \mid \mathbf{A}_{bb}^* \mathbf{A}_{ab}^* \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (\mathbf{A}_{bb}^*)^{n-2} \mathbf{A}_{ab}^*] = (n-1) \times (n-1) \text{ matriz}$$

$$\hat{\mathbf{W}} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{n-2} & \hat{a}_{n-3} & \cdot & \cdot & \hat{a}_1 & 1 \\ \hat{a}_{n-3} & \hat{a}_{n-4} & \cdot & \cdot & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdot & \cdot & \vdots & \vdots \\ \hat{a}_1 & 1 & \cdot & \cdot & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdot & \cdot & 0 & 0 \end{bmatrix} = (n-1) \times (n-1) \text{ matriz}$$

Observe que $\hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_{n-2}$ son coeficientes en la ecuación característica para la ecuación de estado

$$[s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{bb}] = s^{n-1} + \hat{a}_1 s^{n-2} + \dots + \hat{a}_{n-2} s + \hat{a}_{n-1} = 0$$

Asimismo, si se va a usar la fórmula de Ackermann obtenida mediante la ecuación (12-55), debe modificarse a

$$\mathbf{K}_e = \phi(\mathbf{A}_{bb}) \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{ab} \\ \mathbf{A}_{ab}\mathbf{A}_{bb} \\ \vdots \\ \mathbf{A}_{ab}\mathbf{A}_{bb}^{n-3} \\ \mathbf{A}_{ab}\mathbf{A}_{bb}^{n-2} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (12-85)$$

en donde

$$\phi(\mathbf{A}_{bb}) = \mathbf{A}_{bb}^{n-1} + \hat{\alpha}_1 \mathbf{A}_{bb}^{n-2} + \dots + \hat{\alpha}_{n-2} \mathbf{A}_{bb} + \hat{\alpha}_{n-1} \mathbf{I}$$

EJEMPLO 12-4 Considere el sistema

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ y &= \mathbf{C}\mathbf{x} \end{aligned}$$

en donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -6 & -11 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [1 \ 0 \ 0]$$

Suponga que la salida y se puede medir con precisión. Por tanto, no necesita estimarse la variable de estado x_1 (la cual es igual a y). Diseñe un observador de orden mínimo. (El observador de orden mínimo es de segundo orden.) Suponga también que los valores característicos deseados para el observador de orden mínimo son

$$\mu_1 = -2 + j2\sqrt{3}, \quad \mu_2 = -2 - j2\sqrt{3}$$

Remitiéndonos a la ecuación (12-83), la ecuación característica para el observador de orden mínimo es

$$\begin{aligned} |sI - A_{bb} + K_e A_{ab}| &= (s - \mu_1)(s - \mu_2) \\ &= (s + 2 - j2\sqrt{3})(s + 2 + j2\sqrt{3}) \\ &= s^2 + 4s + 16 = 0 \end{aligned}$$

A continuación, usaremos la fórmula de Ackermann obtenida mediante la ecuación (12-85). [El problema A-12-14 presenta la determinación de K_e usando la ecuación (12-84).]

$$K_e = \phi(A_{bb}) \begin{bmatrix} A_{ab} \\ A_{ab}A_{bb} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (12-86)$$

en donde

$$\phi(A_{bb}) = A_{bb}^2 + \hat{\alpha}_1 A_{bb} + \hat{\alpha}_2 I = A_{bb}^2 + 4A_{bb} + 16I$$

Dado que

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

tenemos que

$$\begin{aligned} A_{aa} &= 0, \quad A_{ab} = [1 \ 0], \quad A_{ba} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ A_{bb} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad B_a = 0, \quad B_b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ahora la ecuación (12-86) se convierte en

$$\begin{aligned} K_e &= \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -11 & -6 \end{bmatrix}^2 + 4 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -11 & -6 \end{bmatrix} + 16 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 22 & 17 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 17 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Remitiéndonos a las ecuaciones (12-78) y (12-79), la ecuación para el observador de orden mínimo se obtiene mediante

$$\dot{\hat{\eta}} = (A_{bb} - K_e A_{ab}) \hat{\eta} + [(A_{bb} - K_e A_{ab}) K_e + A_{ba} - K_e A_{aa}] y + (B_b - K_e B_a) u \quad (12-87)$$

en donde